

Examen pédiatrique

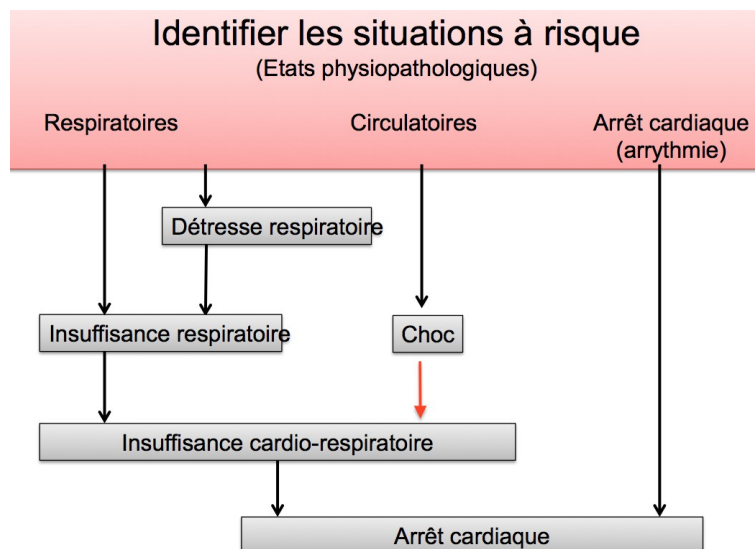
Table des matières

1) Urgences pédiatriques.....	1
1.1) Généralités.....	1
1.2) TEP.....	2
1.3) Pentagone pédiatrique.....	3
1.4) Hexagone pédiatrique et suite.....	5
1.5) La détresse respiratoire.....	6
2) Symptômes de problèmes cardio-vasculaires chez l'enfant.....	7
3) Skills neurologiques du petit enfant.....	10
3.1) Périmètre crânien, macro- et micro-céphalie.....	10
3.2) Tonus et force.....	11
4) Examen de la relation parents-enfant.....	13
4.1) Théorie.....	13
4.2) Structure de la consultation.....	14
5) Anamnèse des pleurs du nourrisson.....	15
5.1) Théorie.....	15
5.2) Démarche clinique.....	15
5.3) Que faire de plus en cas de fièvre.....	18
6) Développement psycho-moteur de l'enfant.....	20
7) Croissance staturo-pondérale et du PC de l'enfant.....	21
8) Examen clinique du nouveau-né.....	27
9) Développement psycho-moteur de 0 à 2 ans.....	36
10) Examen clinique de l'enfant.....	40

1) Urgences pédiatriques

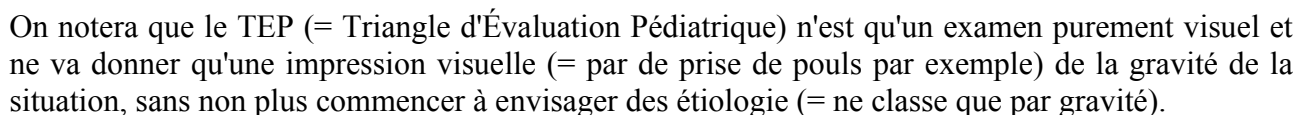
1.1) Généralités

On retrouve 3 grandes situations à risque :



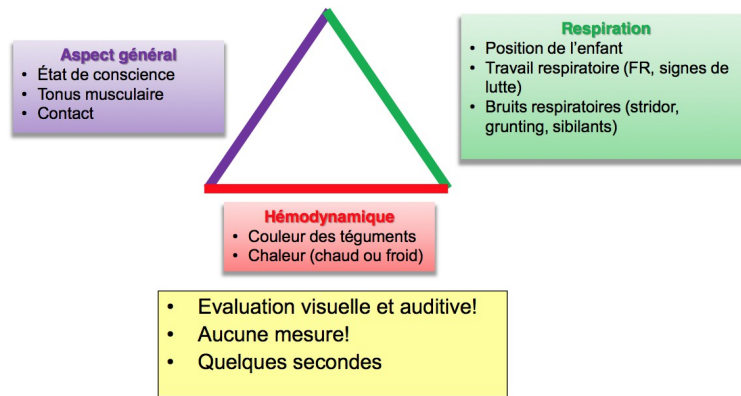
Il est important de noter que la survie après un arrêt respiratoire seul dépasse les 60% chez les enfants, alors qu'elle avoisine les 0% en cas d'ACR ! Il est donc indispensable de rapidement traiter un arrêt respiratoire (rappel : très fréquent chez les enfants) pour éviter qu'il se mue en ACR.

Appliquer une approche systématique



On notera également que comme les enfants ont très souvent des problèmes respiratoires plus que des problèmes cardiaques, si on retrouve un problème cardiaque et respiratoire ensemble, il faut ventiler le patient, et si le problème ne se règle pas, il faut considérer un ACR !

1.2) TEP



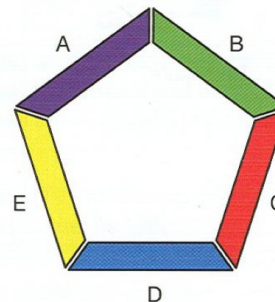
Le TEP est un examen en un coup d'oeil pour déterminer la sévérité de la situation, comprenant 3 points :

- Conscience et tonus : alerte, irritable, ne répond pas, etc.
- Respiration : augmentation, absence ou diminution du travail respiratoire, bruits respiratoires particuliers sans auscultation, etc.
- Couleur : pâleur, marbrure, cyanose, etc.

Si tous les côtés sont normaux ou un seul côté est touché, on peut encore laisser l'enfant en salle d'attente, mais si 2 côtés ou plus sont touchés, il faut immédiatement l'envoyer en salle de réanimation !

1.3) Pentagone pédiatrique

- | | |
|---|----------------------|
| A | voies aériennes |
| B | respiration |
| C | circulation |
| D | état neurologique |
| E | événements, contexte |



Le pentagone pédiatrique utilise le même principe que chez les adultes, avec l'ABCDE :

- A (Airways) : Il permet de déterminer si les voies sont :
 - Libres
 - Libres avec aide : elles peuvent se libérer par des mesures simples, comme la stimulation verbale, l'aspiration ou certaines manoeuvres (head tilt (= coucher l'enfant sur le dos avec un linge sur les épaules pour dégager ses VA) ou jaw thrust (= subluxation de la mâchoire))
 - Obstruées : demandent une intubation ou une ventilation assistée au ballon
- B (Breathing) :
 - FR ; tachypnée en fonction de l'âge : > 60/min chez < 2 mois, > 50/min entre > 2

mois et < 1 an, > 40/min entre > 1 an et < 5 ans et 20-30/min entre > 5 et < 10 ans

- Efforts respiratoires indiquant une lutte : tirage¹, ampliation thoracique, signe de la tortue², battement des ailes du nez, balance thoraco-abdominale, problèmes inspiratoire, expiratoire ou les deux, etc.
 - Diagnostic de détresse respiratoire : posé si on retrouve ≥ 2 des 5 signes pendant minimum 15 à 30 minutes) :
 - Tachypnée (FR dépend de l'âge)
 - Cyanose (centrale !) $\pm$ transpiration (signe de lutte)
 - Efforts pour respirer avec tirages sous-sternal, inter-costal ou sus-sternal (contraction du SCM ou d'autres mm. accessoires de la respiration, rétraction sus-claviculaire ou costale (= clavicule ou côtes plus hautes))
 - Battement des ailes du nez
 - Gémissement expiratoire
- Bruits respiratoires : stridor (inspir ou inspir et expir si sévère), wheezing/sibilances (signe d'obstruction des VAI) et gémissement expiratoire/grunting
- Couleur de la peau (une peau marbrée sera retrouvée dans un état de choc ou chez un enfant fébrile)
- Oxymétrie : se méfier d'elle, car elle n'indique pas une intoxication au CO par exemple, ou n'indique pas la quantité d'O₂ délivrée aux tissus (dépendant surtout du débit cardiaque !). Elle ne permet également pas d'indiquer l'efficacité d'une ventilation
- C (Circulation) :
 - Fréquence cardiaque et régularité
 - Pouls : palper les pouls centraux (fémoral ; brachial si < 1 an ; carotidien si > 1 an ; axillaire jamais fait) et périphériques (radial, pédieux et tibial postérieur)
 - Couleur³ et température de la peau
 - Temps de recoloration (pas forcément uniquement au bout des doigts)
 - TA
 - Fonction du cerveau (état d'éveil) et des reins : permet de donner une idée de la perfusion des organes. Il sera donc important de vérifier si les couches contiennent de l'urine (= indique une bonne perfusion et/ou hydratation) et, si l'enfant pleure, s'assurer que des larmes coulent (= indique une bonne hydratation)

1 Comme bon moyen pour évaluer la détresse respiratoire d'un enfant, plus les signes de tirage sont haut (= sous-costal > costal > etc.), plus la détresse respiratoire est importante

2 Signe où l'enfant mobilise tous ses muscles respiratoires accessoires, ce qui fait qu'à chaque inspiration, sa tête se rejette légèrement en arrière

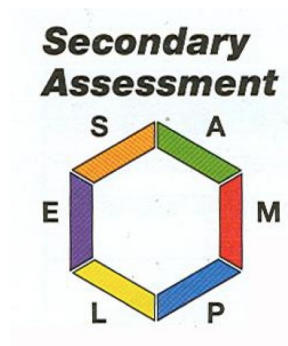
3 Rappel : la cyanose centrale est visible sur la langue, alors que la cyanose périphérique est visible sur les lèvres et les extrémités

- **Choc** (par définition, c'est une diminution de la perfusion tissulaire) : on se souvient que si un enfant perd du sang, il sera d'abord dans une phase de choc compensé, jusqu'à une perte de 30%, les vaisseaux se contractent et maintenant la TA normale (= au début, seulement tachycardie = choc compensé. La perfusion périphérique est donc amoindrie, mais les pouls centraux restent présents). Après cette barre des 30%, les enfants vont très rapidement décompenser, avec un choc décompensé/hypotensif (= TA basse et tachycardie ! Ici, les pouls centraux s'affaiblissent et l'état d'éveil diminue)
- D (= Disability) :
 - Score de Glasgow simplifié pour les enfants : l'AVPU⁴
 - État des pupilles : myosis, mydriase, répondant ou non à la lumière, uni- ou bilatérale
 - **Glycémie** : peut provoquer des comas et facilement réversible !
 - Signes d'hypoxie sévère et soudaine : diminution de l'état de conscience, diminution du tonus musculaire, convulsions généralisées, dilatation des pupilles
 - Signes d'hypoxie progressive : confusion, diminution de l'état de conscience, irritabilité, léthargie, alternance entre léthargie et agitation (attention aux adolescents qui peuvent prendre des drogues)
- E (= Exposure) :
 - **Enlever tous les vêtements des enfants, y compris le pampers !**
 - Présence de trauma, brûlures, hémorragies, atteintes cutanées (ex. : pétéchies)
 - Mesure de la température (auriculaire, éviter rectale)
 - Prévention de l'hypothermie
 - Immobilisation de la colonne cervicale (= minerve) en cas de suspicion de traumatisme

1.4) Hexagone pédiatrique et suite

On suit les 6 lettres ; le « Dernier repas » est important à demander, car si l'enfant doit partir au bloc, il faut qu'il n'ait pas mangé dans les dernières 6 heures et pas bu dans les dernières 4 heures.

S	Signes et symptômes
A	Allergies
M	Médicaments
P	Passé (antécédents)
L	Dernier repas (Last meal)*
E	Evènements amenant à la présentation (circonstances)

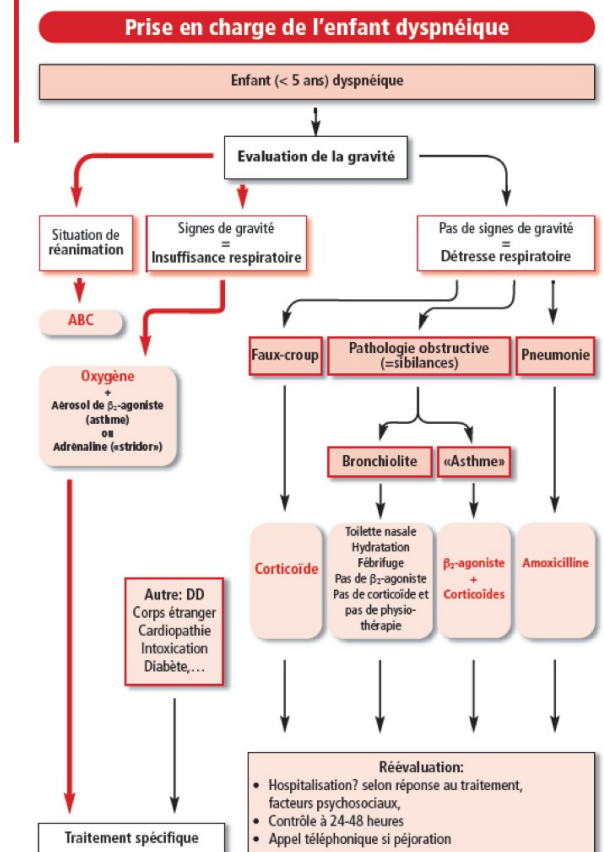


L'étape finale est de classer le problème en fonction de sa sévérité et de suivre un autre algorithme

⁴ Awake ; responsive to Voice ; responsive to Pain ; Unresponsive

(le schéma en gris montre les problèmes vitaux pour lesquels il faut agir rapidement) :

Problème respiratoire		
• Sévérité: • Détresse respiratoire • Insuffisance respiratoire • Type: • Obstruction haute • Obstruction basse • Maladie pulmonaire • Contrôle respiration		
Problème circulatoire		
• Sévérité: • Choc compensé • Choc décompensé • Type: • Hypovolémique • Distributif • Cardiogénique • Obstructif		
A	Voies aériennes	Obstruction complète ou sévère
B	Ventilation	Augmentation significative du travail respiratoire Bradypnée Apnée
C	Circulation	Absence de pouls Mauvaise perfusion Hypotension Bradycardie
D	Etat neurologique	Etat de conscience diminué Non réponse
E	Evénements	Hypothermie significative Hémorragie Pétéchies ou purpura (type choc septique)



1.5) La détresse respiratoire

Une détresse respiratoire se caractérise suivant 5 signes :

- 1) Tachypnée
- 2) Tirage (plusieurs types, cf. plus bas)
- 3) Battement des ailes du nez
- 4) Balance thoraco-abdominale : pathognomique d'une obstruction des voies respiratoires supérieures, elle apparaît lors d'une fatigue du diaphragme. En effet, normalement, à l'inspir, le thorax et le ventre devraient se bomber, puis se vider à l'expir, mais ici on va retrouver une inversion entre le thorax et l'abdomen : à l'inspir, l'abdomen se gonfle et le thorax s'affaisse, et l'inverse en expir !
- 5) Signe de la torture : l'enfant mobilise tous ses muscles respiratoires accessoires, ce qui fait qu'à chaque inspiration, sa tête se rejette légèrement en arrière

Un autre cours proposait plutôt : diagnostic posé si on retrouve ≥ 2 des 5 signes pendant minimum 15 à 30 minutes) :

- Tachypnée (FR dépend de l'âge)
- Cyanose (centrale !) $\pm$ transpiration (signe de lutte)
- Efforts pour respirer avec tirages sous-sternal, inter-costal ou sus-sternal (contraction du

SCM ou d'autres mm. accessoires de la respiration, rétraction sus-claviculaire ou costale (= clavicule ou côtes plus hautes))

- Battement des ailes du nez
- Gémissement expiratoire

On peut retrouver deux grands types d'obstructions, soit haute, soit basse :

- Obstruction haute (prototype : corps étranger ou faux croup) :
 - Tirage majoritairement sus-sternal (= creux juste au-dessus du sternum, entre les deux clavicules)
 - Peu de tachypnée
 - Signe de la tortue
 - Stridor, surtout inspiratoire et pouvant devenir en deux temps en cas d'obstruction sévère
 - À exclure : faux-croup (= trachéite, virale, typiquement avec moins de fièvre qu'une épiglottite), laryngite, épiglottite et corps étranger
- Obstruction basse (prototype : asthme, bronchiolite ou pneumonie) :
 - Tirage sous- et inter-costal, moins marqué que dans les obstructions hautes
 - Tachypnée marquée
 - Balancement thoraco-abdominal
 - Sibilances/wheezing : syndrome obstructif comme bronchiolite ou asthme ; grunting/gémissement expiratoire : syndrome restrictif comme pneumonie

2) Symptômes de problèmes cardio-vasculaires chez l'enfant

Comme introduction, on peut dire qu'il est essentiel (et très difficile !) de faire la distinction entre problème CV ou pulmonaire chez les enfants !

- Difficultés d'alimentation
 - Tétée : durée (N ~ 10 à 15 minutes), fréquence et fatigue
 - Anorexie (grosse faim au réveil !), manque d'appétit
 - Vomissements
 - Douleurs abdominales (= se tortille dans tous les sens après avoir mangé)
 - Troubles du transit (= diarrhées ou constipation)
 - Croissance staturo-pondérale (par exemple, en cas de coeliakie, on a typiquement une cassure de la croissance vers 12 mois, lorsqu'on donne du gluten pour la première fois, l'impact se voyant d'abord sur le poids, puis sur la taille)
 - Symptômes associés : sudation, malaises, pâleur
- Apparence : un enfant avec IC chronique sera typiquement très maigre, avec une forte

déformation du thorax ! On peut aussi parfois retrouver un tirage, une tachypnée, un grunting, etc.

- Dyspnée
 - Circonstances d'apparition
 - Signes associés
 - Classification NYHA (rappel : I = rien ; II = modérée à l'effort ; III = importante pour les activités quotidiennes ; IV = de repos)
 - Signes de détresse respiratoire⁵
 - Toux (indique un OAP ! On retrouve en fait étonnamment souvent ce signe dans les problèmes d'origine cardiaque)
 - Wheezing (dans l'asthme ou les OAP)
 - Râles
 - Stridor (en cas d'anneau vasculaire formé par une aorte mal placée qui enserre la trachée)
- Cyanose
 - Centrale (= langue) ou périphérique (= doigts et lèvres)
 - Hippocratisme digital (= signe d'une cyanose chronique !)
 - Circonstance de survenue (= repos ou effort)
 - Facteurs déclenchants (= repas, pleurs, contrariété, déshydratation, etc.)
 - Facteurs atténuants (ex. : squatting avec la tétralogie de Fallot)
 - Symptômes associés : polypnée, perte de contact, convulsions
- Oedèmes (signe tardif d'une atteinte cardiaque, congénitale ou acquise)
 - Localisation : MS, MI, paupières, scrotum
 - Circonstances d'apparition (au lever le matin ou après une longue journée debout le soir)
 - Prise pondérale
 - Symptômes associés : varices, dermite (ocre) (= signe d'une insuffisance veineuse des MI, signant une ICD de longue durée), gonflement et/ou inconfort abdominal
 - Signe du godet
 - Signes d'ascite
 - Distension jugulaire
 - Hépto-splénomégalie
 - Reflux hépto-jugulaire

5 Rappel des 5 signes : tachypnée, tirage, battement des ailes du nez, balancement thoraco-abdominal et signe de la tortue

- Douleurs thoraciques⁶ : dans les vraies douleurs thoraciques, les enfants pleurent et deviennent tout pâles (= normalement, s'ils pleurent, ils sont tout rouges ou tout bleus !)
- Caractérisation selon les 7 points de la douleur⁷
 - Couleur
 - FC
 - Perfusion périphérique
 - Sudations
 - Inspirium profond
 - Palpation du thorax
- Palpitations⁸
 - Décrire le type
 - FC
 - Déclencheurs
 - Fréquence de survenue
 - Symptômes associés : malaise, pâleur, douleurs thoraciques, syncopes
- Syncope

Causes principales des douleurs thoraciques :

- N°1 : Douleurs musculo-squelettiques : douleurs à la palpation des espaces intercostaux, parfois des deux côtés. Super fréquentes (90% de toutes les douleurs thoraciques !)
- N°2 : Péricardite : douleur violente, d'apparition soudaine, augmentant à l'inspirium et aggravée par la position couchée
- Plus rare : Coronarienne : douleur médiosternale, rétro-sternale et constrictive qui irradie dans le cou, la mâchoire ou le bras gauche. Elles arrivent typiquement à l'effort (ex. : pleurs et pâleur lors de la tétée du nourrisson => signal d'alarme !), souvent retrouvées avec la séquence pâleur, sudation et syncope⁹
- Plus rare : Dissection aortique (typique du syndrome de Marfan) : douleur très violente, en coup de poignard, migratrice, débutant en médiosternale, puis évoluant dans le dos et la région lombaire
- Plus rare : Embolie pulmonaire : douleur latérale, aux bases thoracique, en coup de poignard. Elle augmente à l'inspirium profond, est exacerbée par la toux et est souvent accompagnée de polypnée

⁶ Causes principales décrites ci-dessous

⁷ Remarque : une douleur cardiaque se manifestera plutôt à l'effort, moins avec la respiration (sauf la péricardite)

⁸ Les palpitations les plus fréquentes chez les enfants sont les TSV (FA et FV très rares), survenant typiquement au repos (= pas trop à l'effort), avec début et fin brutales, l'anamnèse étant typique avec un « coeur qui bat dans le cou »

⁹ Ex : enfant qui, lorsqu'il fait du sport demandant beaucoup d'efforts, fait des syncopes => il avait en fait la coronarienne gauche qui passait entre l'aorte et le tronc pulmonaire, et qui était compressée par les pulsations de l'aorte à l'effort

On notera que l'examen cardiaque de l'enfant s'effectue exactement comme chez l'adulte !

Remarque : dans le syndrome de Down (yeux bridés, grosse langue, clinodactylie, RCIU et pli palmaire transverse), on retrouve classiquement 3 malformations cardiaques pouvant être associées :

- Canal atrio-ventriculaire : anomalie du septum atrio-ventriculaire, qui ne forme pas une cloison et permet la fusion des valves tricuspide et mitrale en une seule et unique immense valve séparant les O des V
- CIV
- Tétralogie de Fallot

3) Skills neurologiques du petit enfant

3.1) Périmètre crânien, macro- et micro-céphalie

Le périmètre crânien (PC) se calcule en prenant un mètre et en le faisant passer de la protubérance occipitale externe au centre du front, le but étant d'obtenir le diamètre fronto-occipital le plus grand possible. Il est normalement de 35cm à terme (et 25cm à 28 semaines et 45cm à 8 mois) et est déterminé par l'épaisseur du crâne et la taille du cerveau (avec le LCR). Pour avoir une bonne idée de si la croissance est harmonieuse, il faut toujours le comparer à la croissance staturo-pondérale de l'enfant !

On notera que le PC grandit extrêmement rapidement les 2 premières années de vie, puis grandira plus gentiment ensuite ; ceci s'explique entre-autre par le fait que les fontanelles (antérieure et postérieure sont les plus importantes) ne sont pas encore fermées alors, étant fermées à 2 ans chez 96% des enfants.

Macrocéphalie : on parle de macrocéphalie si le PC > 97ème percentile. Face à une macrocéphalie, il faut toujours se poser les questions (1) est-ce qu'elle est congénitale ? (2) Est-ce qu'elle est au contraire progressive ? (3) Est-elle accompagnée ou non de signes neurologiques ? Ces questions pourront ainsi aider à savoir si le problème vient de la circulation du LCR ou du volume cérébral. Dans ces deux cas, l'IRM sera un outil très précieux pour poser le diagnostic ; exemples :

- Trouble de la résorption du LCR : augmentation des espaces péri-cérébraux (= partie entre le crâne et le cerveau) avec dilatation modérée des ventricules cérébraux. Si ce trouble ne s'accompagne pas de problèmes neurologiques (ex. : HTIC), d'effet de masse et que le développement est normal, il ne faudra rien faire ! On le retrouve souvent chez les petits garçons après 6 mois et il n'est pas dangereux en soi ; il faut juste avertir les parents qu'une chute pourrait faire lâcher des veines dans le cerveau, le cerveau se baladant plus librement dans sa boîte crânienne
- Hydrocéphalie : disparition des espaces péri-cérébraux, immense dilatation des ventricules, fort effet de masse et signes d'HTIC. Ici on a affaire à une hydrocéphalie non-communicante, qu'il faut rapidement prendre en charge !

On notera d'ailleurs que les hydrocéphalies sont des causes fréquentes d'HTIC chez les nourrissons, donnant typiquement plusieurs signes :

- Fontanelle bombée
- Déhiscence des sutures

- Veines du scalp trop visibles
- Léthargie ou irritabilité
- Apnées
- Posture anormale (= opisthotonos, signe d'un engagement)
- Signe du « Soleil couchant » : il apparaît lors d'une paralysie du regard vertical vers le haut chez les bébés, leurs yeux regardant vers le sol au repos. Du coup, leurs yeux jouent le rôle de soleil, à moitié caché derrière l'horizon qu'est la paupière inférieure

Microcéphalie : on parle de microcéphalie si le PC < 3ème percentile. On se posera les 3 mêmes questions que pour la macrocéphalie, mais ici pour chercher à savoir si le problème vient d'une anomalie du développement cérébral (= petit à la base ?) ou d'une destruction en phase rapide de croissance (= perte progressive avec le temps ?). Dans ces deux cas, l'IRM sera un outil très précieux pour poser le diagnostic ; exemples :

- Lissencéphalie : enfant né avec un PC petit de base, l'IRM montrant une absence de gyration du cerveau, un cortex anormalement épais, un sévère retard de développement et une épilepsie réfractaire (donne des genre de secousses, des sursauts, mais également une hypertonie périphérique et hypotonie axiale, des réflexes trop vifs, etc.)
- Lésions (comme AVC ou post-traumatique) : les symptômes dépendent des zones touchées lors de l'accident (hémiparésie, épilepsies, cognition, etc.)

En définitive, on retiendra que la cinétique de la courbe de croissance du PC nous oriente vers la cause :

- Une courbe croissant de manière harmonieuse du début à la fin, même si elle reste en permanence sur ou sous les percentiles 3 et 97 indique une croissance normale ! Ce sont les grosses/petites têtes constitutionnelles
- Une courbe décollant très rapidement de la norme (pratiquement à la verticale) et ne cessant d'augmenter doit faire penser à une hydrocéphalie ou à un processus expansif intra-crânien
- Une cause pré-natale (génétique, malformative, métabolique, etc.) impactant sur le développement du cerveau se manifestera par un cerveau immédiatement sous les normes. Le développement peut ensuite suivre le développement normal en restant toujours sous la courbe, signe de lésions congénitales ou de syndrome dysmorpho-génétique, ou au contraire se stabiliser ou se péjorer avec le temps, indiquant plutôt des maladies dégénératives, métaboliques ou des épilepsies sévères
- Une cassure nette de la courbe, la faisant rapidement sortir de la norme (= passe rapidement sous le 3ème percentile) doit faire évoquer une cause acquise ou une maladie dégénérative

3.2) Tonus et force

Le tonus et la force sont tous deux déterminés par le SNC et SNP. Suivant le système le plus touché, on aura deux grands tableaux, en commençant avec le tonus :

- SNC :

- Hypotonie axiale (= dos et tête)
- Hypertonie des membres (spastique (= augmentation du tonus en fonction de l'amplitude et de la vitesse du mouvement) si les voies pyramidales sont lésées, rigide si c'est la boucle des noyaux gris centraux qui sont lésés). Elle ne se manifestera que dès 3 à 4 mois, le SNC étant encore immature avant
- $\pm$ faiblesse
- L'éveil et/ou le contact visuel peuvent être altérés (= typiquement ne pleure pas, n'est pas intéressé, etc.)
- Hyper-réflexie, clonus et Babinski seulement dès 18 à 24 mois
- Bras parfois en flexion et pronation avec le temps
- (Réflexe de Moro normal)
- SNP :
 - Hypotonie (axiale et des membres) pseudo-paralytique flasque
 - Fatiguabilité et/ou faiblesse musculaire
 - Éveil et contact préservés => les enfants sont tout mous, comme des poupées de chiffon, mais ils sont bien présents

En cas de problème de tonus, on peut faire différents tests pour déterminer le siège de l'atteinte :

- Examiner le tonus de repos : un bébé normal a tout d'abord une hypertonie des membres et une hypotonie du tronc, prenant la position « en grenouille » s'il est mis sur le dos. Au contraire, un bébé hypotone aura les bras et les jambes plaqués au lit si on le met sur le dos, en « anse de panier »
- Mesurer le tonus passif :
 - Mobilisation autour d'une articulation : on peut par exemple prendre les bras des bébés et les faire alterner entre pro- et supination ; on peut également alterner entre flexion et extension (poignet et/ou coude). Dans ces deux cas, une atteinte centrale se révélera par une rigidité marquée du membre en question
 - Ballant des mains et des pieds
- Mesurer le tonus actif (ici en testant la résistance à la gravité, le soutien de la tête apparaissant vers les 2 mois chez les bébés) :
 - Tiré assis : on pose le bébé couché sur le dos dans son lit, on prend ses deux mains et on le tire vers le haut pour le mettre en position assise. Normalement, le bébé va redresser sa tête pour ne pas perdre le contact avec l'examineur, mais dans une atteinte du SNC ou du SNP, la tête va complètement tomber en arrière, comme si aucun muscle ne la tenait (et il ne va pas non plus essayer de tirer sur nos bras pour s'aider à se mettre en position assise lorsqu'on le tire)
 - Suspension axillaire : on prend le bébé sous les bras comme Rafiki avec Simba dans le « Roi lion » et on regarde s'il contracte ses muscles pour maintenir ses bras collés à son corps pour éviter de glisser
 - Suspension ventrale : on prend le bébé à une main, sur le ventre et on le soulève

au-dessus de la table d'examen. Normalement, il va essayer de tenir sa tête dans l'axe de son dos (comme pour regarder tout droit) et il va essayer de ramener un peu ses membres vers son corps (~ la position d'un saut en parachute). S'il est tout mou, sa tête et ses membres vont tomber vers le sol sans tonus

Maintenant pour un problème de force, il faut d'abord préciser qu'il est possible d'avoir un tonus diminué tout en ayant une force normale (ex. : hyperlaxes). Pour tester la force, on peut faire différents tests :

- Amplitude des mouvements contre gravité
- Aide au tiré assis
- Port de tête
- Manipulation des objets lourds
- Signe de Gowers indiquant une faiblesse des muscles de la ceinture pelvienne

4) Examen de la relation parents-enfant

4.1) Théorie

Rôle normal d'un parent : d'après Winnicott, le rôle normal d'un parent doit se faire en 3 étapes, qui si elles ne se font pas normalement, risquent d'apporter un développement anormal pour l'enfant :

- 1) Préoccupation maternelle primaire¹⁰ : cette première phase se passe au tout début de la vie du bébé, alors que la mère va totalement se dévouer à son enfant et va répondre à tous ses besoins. Elle va également se charger de beaucoup le stimuler pour qu'il soit bien
- 2) Protection contre l'excès de stimulation : cette autre phase est marquée par une fonction de par-excitation, la mère accompagnant l'enfant pour éviter que toutes les stimulations qu'il reçoit ne le submergent
- 3) Manque : après quelques semaines ou mois de vie du bébé, la mère sort de la préoccupation maternelle primaire et doit apprendre à laisser le bébé commencer à agir seul. Elle doit faire un retrait, difficile au début, tout en restant disponible pour son enfant. C'est généralement à ce moment là que l'enfant va mettre en place un objet transitionnel pour remplacer sa mère, un doudou

On notera que même si un enfant peut difficilement communiquer au début, il va très rapidement échanger avec ses parents, donnant une circularité dans les échanges, même s'ils ne sont pas égaux. Il va rapidement susciter et répondre à l'attention des parents, modifiant le comportement de ses parents. Finalement, on peut aussi dire que le bébé constitue ses parents comme des parents, la bonne évolution de leur enfant les faisant sentir qu'ils sont de bons parents.

Dans certaines pathologies, comme l'autisme par exemple, cette relation (encore une fois inégale entre les parents et leur enfant) est totalement perturbée, les parents ne retrouvant pas la réciprocité nécessaire à la constitution des échanges normaux, ce qui peut rapidement détruire la relation parents-enfant.

¹⁰ Une anomalie de cette étape, comme une dépression post-partum par exemple, pourra sévèrement affecter l'enfant, le rendant très peu communicatif, très peu expressif et avec peu d'interactions

Les interactions entre les parents et leur enfant sont de 3 grands types :

- Comportementales : ce sont les interactions visuelles, corporelles vocales, etc.
- Affectives : c'est les émotions et leur circulation dans la relation
- Fantasmiques : c'est l'imaginaire et les fantasmes des parents quant à leur enfant, leurs représentations. Ces représentations sont la représentation de la place de l'enfant dans l'appareil psychique des parents, le rôle/l'image qu'ils lui attribuent, de manière consciente ou inconsciente (ex. : « Quand il sera plus grand, mon enfant sera astronaute ! »)

On peut également retrouver des troubles de ces interactions, de 3 grands types :

- Un excès de stimulation : c'est l'exemple de la mère qui sur-stimule son enfant, essayant tout le temps de le forcer à jouer, cherchant toujours à capter son attention par divers jeux ou sons, etc. L'enfant va alors souvent essayer de regarder ailleurs, rapidement se désintéresser de ce que lui présente sa mère, pas tellement prendre part au jeu, etc.
- Un manque de stimulation : comme dit plus haut, l'exemple type est la dépression post-partum de la mère, qui pourra sévèrement affecter l'enfant, le rendant très peu communicatif, très peu expressif et avec peu d'interactions
- Une distorsion des stimulations : perturbation des messages entre les parents et l'enfant, surtout en terme de verbal et non-verbal

4.2) Structure de la consultation

- Motif de consultation
- Anamnèse :
 - Actuelle : quel est le problème en détail
 - Personnelle : histoire péri-natale, scolaire et sociale
 - Parents et famille : super important en pédo-psychiatrie, car il faut considérer une famille comme un tout et explorer le fonctionnement de ses différents membres ! Il faut donc s'intéresser à tout le système familial
- Examen :
 - De l'enfant :
 - Contact, communication infra-verbale, regard, exploration
 - Jeu (symbolique dès 2 à 3 ans), discours imaginaire. Il faut aller creuser dans son contenu et son organisation (rigide ou souple)
 - Dessins, avec sa qualité (= adapté à l'âge mental ?) et sa représentation (plaisir, questions, angoisses, etc.)
 - Communication verbale
 - De la relation parents-enfant
 - Communication verbale et infra-verbale
 - Comportement

- Dimension affective, angoisses, défenses
- Représentations, fantasmes
- Dynamique relationnelle, surtout entre la mère et son enfant, avec la dimension temporelle de l'adaptation et les cycles d'interaction mère-bébé, entre une alternance de phase de disponibilité et de repli
- Vérité subjective et vérité objective : les parents viennent consulter pour un problème subjectif, le véritable problème, objectif, étant souvent caché => c'est au fur et à mesure des consultations que le vrai objectif va émerger
- Discussion et diagnostic

5) Anamnèse des pleurs du nourrisson

5.1) Théorie

Mais pourquoi les bébés pleurent-ils ??? Comme c'est presque leur seul moyen de communiquer à leur âge, ils vont pleurer pour tout ! Du coup, un bébé va pleurer pour exprimer quelque chose : une irritation, de la douleur, faim, inconfort (ex. : couches remplies), poussée dentaire, reflux (normal sous les 6 mois), maladies, érythème (normal à cause des fesses qui massèrent), coliques (= toujours au même moment dans la soirée, difficiles à consoler), etc. Au final, on se rend compte qu'on retrouve beaucoup de choses « physiologiques » et très peu de maladies ou de choses graves !

Du coup, comment différencier des pleurs normaux de pleurs pathologiques ? En général, des pleurs normaux sont pluriquotidiens (= plusieurs fois par jour = discontinus sur la journée = pas continus pendant des heures), augmentant en fréquence jusqu'à 6 semaines pour finalement atteindre jusqu'à 3 heures par jour¹¹ (mais encore une fois, 3 heures discontinues, les enfants faisant des « crises » de 20 minutes environ) ! Vers 3 mois, les pleurs vont diminuer en terme de durée la journée, atteignant à peu près 1 heure par jour (et toujours discontinus).

Un autre indice d'un pleur normal est s'il est possible de calmer ces pleurs : habituellement, si les pleurs sont normaux, le simple fait de demander au parent de gentiment prendre son bébé dans les bras et de lui parler pour le calmer devrait stopper ou diminuer l'intensité des pleurs (ne marche pas dans les coliques).

5.2) Démarche clinique

- 1) Laisser parler la maman : comme dans toute anamnèse, il suffit de laisser les patients parler et on aura une bonne idée de la situation !
- 2) Poser quelques questions supplémentaires si nécessaire (surtout s'intéresser à l'âge du nourrisson, les pleurs habituels changeant en fréquence et intensité avec l'âge !)
 - Effectuer un TEP
 - Demander si lorsqu'il pleure on voit des larmes (= signe de bonne hydratation) et la dernière fois que sa couche était remplie
 - Caractériser les pleurs : apparition (durée¹² et évolution !), type, signes associés, retentissement, observation, facteurs déclenchants (voyage, changement de rythme, etc.), facteurs atténuants et aggravants, fièvre

11 En fonction de si les pleurs sont normaux ou pathologiques, on les qualifiera d'habituels ou d'excessifs

12 Ex. : pleurer non-stop depuis 3 heures de temps n'est pas normal !

- Est-ce que c'est la première fois (surtout penser aux coliques, qui arrivent périodiquement tous les soirs) ?
- Alimentation : lien avec les repas (= avant = normal ; après = suspect), dernière fois qu'il a mangé (ne pas manger (et donc aussi ne pas boire !) pendant plusieurs heures est aussi anormal et dangereux, car les enfants peuvent rapidement se déshydrater !), transit intestinal. Il faut aussi poser la question des quantités, certains parents donnant systématiquement un biberon à l'enfant lorsqu'il pleure pour le calmer et au bout d'un moment, ça ne marche forcément plus !
Aussi caractériser l'état nutritionnel
- Sommeil (ex. : enfant qui a envie de dormir, mais un rayon de lumière lui illumine le visage !)
- Couleur quand il pleure (blanc surtout pour la douleur, bleu et rouge plutôt pour l'inconfort ou la colère ?)
- Traumatismes
- Risque infectieux péri-natal (= fièvre, boutons, vomissements, ORL et diarrhées) (= PECIME)
- Suivi médical + la dernière fois qu'il a dû aller chez le médecin et pourquoi (= PECIME)
- Carnet de santé et de vaccination (= PECIME)
- Croissance staturo-pondérale (= PECIME)
- Croissance PC (= PECIME)
- Rechercher des signes de fièvre
- Anamnèse par système
- Dépression post-partum
- 3) Examen clinique complet et systémique de l'enfant nu, de la tête au pied, en insistant bien sur le Pampers
 - État neurologique, conscience et réactivité (déjà fait dans le TEP)
 - Examen oculaire
 - Examen ORL
 - Système respiratoire (déjà fait dans le TEP)
 - Système cardiaque (déjà fait dans le TEP)
 - Abdomen
 - Uro-génital
 - Cutané (surtout aller regarder sous les Pampers !)
 - Ostéo-articulaire et crâne
- 4) Se donner le temps de l'observation : si nécessaire, on peut demander aux parents de rester quelques temps à l'hôpital avec leur enfant pour évaluer si ces pleurs sont vraiment pathologiques. On fait ainsi un calendrier des pleurs pour déterminer quand précisément l'enfant se met à pleurer et on recherche pourquoi (ex. : tous les soirs dans les coliques,

chaque fois avant de manger, etc.)

- 5) DD (« Treat first what kills first »)
 - Éruption dentaire, coliques et caprices = bénin
 - Bactériémie, méningite, etc. = urgence !
- 6) Examen cliniques orientés
- 7) Prise en charge adaptée au DD et au profil familial

Il est bien de toujours garder cet arbre en tête :



En cas de pleurs habituels jugés excessifs, il est très important de faire de la prévention, car ces pleurs peuvent soudainement rendre les parents violents et donner des bébés secoués ! En effet, les parents en ont marre que le bébé pleure tout le temps, donc ils le prennent et le secoue => brusquement, il s'arrête (car très surpris) => risquent de recommencer ! Il faut cependant noter qu'il suffit de ne le faire qu'une seule et unique fois pour risquer l'apparition de lésions cérébrales irréversibles chez le bébé ! Du coup, la prévention est indispensable :

- 1) Identifier les familles à risque, vulnérables :
 - ATCD familiaux (sévices, abus sexuels, etc.)
 - Situation socio-familiale (jeunes couples, alcoolisme, chômage)
 - Handicap physique ou mental de l'enfant, maladies chroniques de l'enfant, surcharge de travail
 - Histoire d'une grossesse compliquée, d'une éventuelle prématurité
 - Accouchement traumatique
 - Plaintes parentales
 - Dépression post-partum
 - Changement d'alimentation du bébé

- 2) Mesures de prévention :
 - Guidance et suivi médico-socio-psycho-éducatif
 - Favoriser la proximité et les interactions entre la mère et son enfant
 - Favoriser l'allaitement maternel
 - Favoriser le portage
 - Respecter le caractère culturel
 - Expliquer le caractère passager des pleurs

5.3) Que faire de plus en cas de fièvre

Premièrement, il faut dire qu'on considère qu'un nourrisson a de la fièvre si sa température, peu importe le site de mesure, dépasse les 38°C. Il faut également que le nourrisson n'ait pas fait d'activité intense au préalable, qu'il ne soit pas trop couvert et que la température ambiante soit normale. On notera que l'écrasante majorité (~ 99%) des EF chez l'enfant sont causés par des virus, les infections bactériennes (beaucoup plus graves !) étant rares, et on se souviendra aussi que les parents sont le meilleur indicateur pour savoir si l'enfant est fébrile ou non !

Que faire :

- 1) Effectuer un TEP : meilleur outil pour différencier un EF bénin/viral d'un EF potentiellement mortel/bactérien !
- 2) Prendre les constantes vitales : T°, FC, FR, TA
- 3) Rechercher des troubles de conscience (= des troubles neurologiques) : perte de contact visuel, irritabilité, pas de contact disponible, hypotonie axiale (= la tête qui n'arrive plus à se maintenir toute seule), réponse uniquement à la douleur
- 4) Signes de choc : mains froides, pâle, FR élevée, FC élevée et TA normale ou basse (= choc compensé ou non)
- 5) Signes d'infection : fièvre, FR rapide, FC rapide, signes de choc

On peut également utiliser un score prédictif d'une infection bactérienne grave (mais on notera que ce score de McCarthy est moins efficace que le feeling d'un clinicien expérimenté !) :

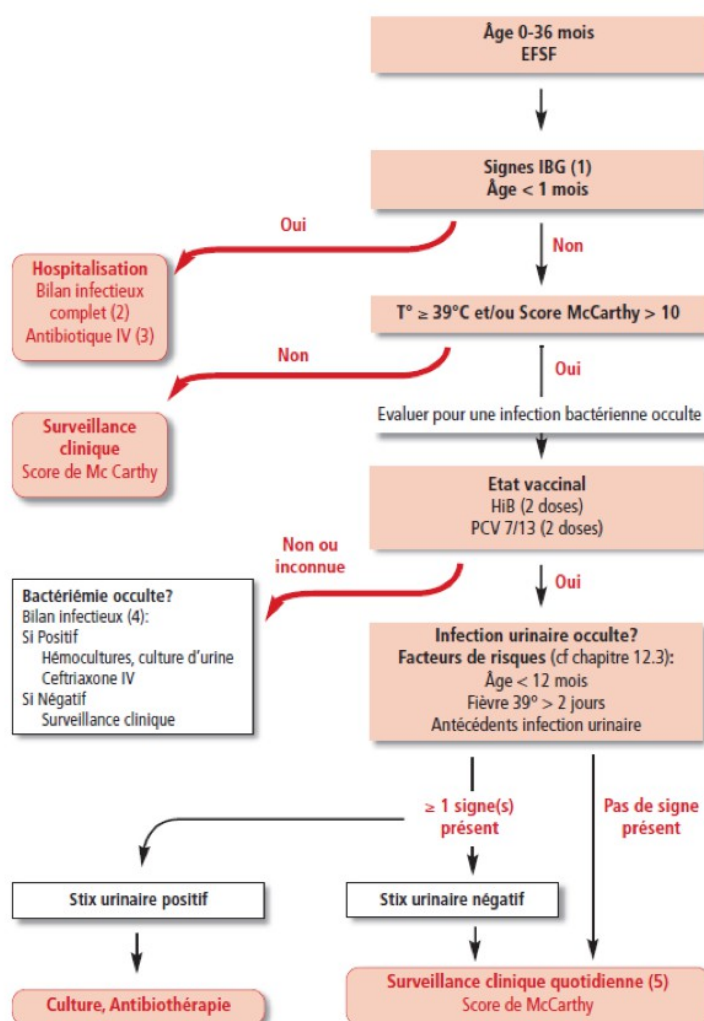
Score prédictif d'une Infection Bactérienne Grave (IBG) chez les enfant de 0-36 mois

Score clinique pour les enfants avec état fébrile sans foyer. Adapté de McCarthy et al. (8)

Observations	1 Point Normal	3 points Atteinte modérée	5 points Atteinte sévère
Qualité des pleurs	Forts, tonalité normale ou content, ne pleure pas	Sanglots ou gémissements	Faibles ou plaintifs ou tonalité aiguë
Réaction à la stimulation des parents	Content, ne pleure pas ou pleure brièvement puis s'arrête de pleurer	Pleurs intermittents	Pleurs incessants ou inconsolable
Etat d'éveil	Si éveillé, reste éveillé Si endormi et stimulé de réveille rapidement	Ferme les yeux brièvement puis s'éveille ou éveillable après stimulation prolongée	S'endort et ne se réveille pas
Couleur	Rose	Extrémités pâles ou acrocyanose	Pâle ou cyanosé ou marbré ou grisâtre
Hydratation	Peau et yeux normaux et muqueuses humides	Peau et yeux normaux mais muqueuses plus ou moins sèches	Signe du pli cutané et muqueuses sèches et/ou yeux enfoncés
Contact social	Souriant ou alerte (≤ 2 mois)	Souriant brièvement ou alerte peu de temps (≤ 2 mois)	Aucun sourire, visage anxieux sans expression ou pas alerte (≤ 2 mois)

Score minimal 6, score maximal 30 dès résultat ≥ 10 infection bactérienne fort probable
Résultat de la clinique plus fiables que les résultats de FSC selon l'EBM

Prise en charge de l'état fébrile sans foyer 0-36 mois



(On notera qu'un nourrisson de moins de 6 semaines qui fait soudainement de la fièvre doit être considéré comme un drapeau rouge d'une éventuelle infection bactérienne)

6) Développement psycho-moteur de l'enfant

L'évaluation du développement doit toujours se faire selon 4 grands axes :

- 1) Motricité, à la fois fine (ex. : pince) et grossière (ex. : marcher, s'asseoir, tenir la tête)
- 2) Personnel, social et émotionnel
- 3) Langage, communication
- 4) Intelligence

	2 mois	6 mois	12 mois	18 à 24 mois
1) Motricité	- Mains ouvertes (au plus tard 3 mois) - Tourne la tête vers la cible	- Tête dans l'axe (2 à 3 mois au plus tard) - Saisit dès 4 mois - Pas de préférence manuelle	- Assis dès 5 à 10 mois - Marche dès 10 à 18 mois ¹³ - Pince fine dès 9 à 12 mois	- Monte les escaliers debout et escalade tout => attention aux accidents ! - Court - Apparition de la préférence manuelle - Autonome pour repas, habillage, jeu
2) Personnel, social et émotionnel	- Dépression post-partum ! - Coliques (entre 17 et 22h, disparaissent à 3 mois) - Sourire réponse	- Bébé très curieux, qui bouge tout le temps (= allaitement parfois difficile) - Plus de coliques = dorment mieux la nuit - Peur de l'étranger (plutôt vers 8 à 9 mois)	- Angoisse de la séparation => objet de transition - Teste les limites	- Désir d'autonomie - Conscience des besoins - Début du « non » pour tout - Attention courte (= difficile de le maintenir concentré sur une tâche !) - Explore tout
3) Langage, communication	- Début des vocalises, encore universelles	- Babille de plus en plus, de manière différenciée - Répond à son prénom - Reconnaît les émotions	- Communique beaucoup, premier mot - Imité beaucoup - Pointage ¹⁴ - Comprend un ordre simple (10 à 14 mois)	- Pointe beaucoup - Jargonne beaucoup - Commence à faire des phrases de 2 mots - Répertoire de 50 mots
4) Intelligence	- Habituation	- Notion d'objet intermédiaire - Explore beaucoup, surtout avec la bouche	- Permanence de l'objet - Contenant – contenu - Jeu symbolique (= faire semblant)	- Imité beaucoup - Jeu représentatif - Tours de 3 plots

¹³ Remarque : le shuffling et rouler doivent demander un examen neurologique !

¹⁴ Deux types : proto-impératif, pour montrer ce qu'on veut (chocolat) et proto-déclaratif, pour partager l'intérêt (oiseau dans le ciel)

(Acquisitions normales à 4 ans : doit pouvoir marcher, courir, avoir une bonne motricité fine, avoir des phrases construites, compréhensibles à 100% (vs 50% à 3 ans), doit pouvoir dessiner des bonshommes, compter, reconnaître les couleurs, les formes, avoir des copains, pouvoir s'habiller et s'alimenter seul et finalement avoir une séparation facile avec ses parents)

On se souvient qu'il est anormal qu'un enfant ait une préférence manuelle avant l'âge de 12 mois ! De même, si à cet âge, on remarque une préférence manuelle très marquée, il faut se méfier ! On notera également que si à 18 mois, un enfant ne parle pas, n'imité pas, ne marche pas ou ne pointe pas, il faut s'inquiéter ! C'est également à cet âge que peuvent commencer à se manifester les TSA, donc à surveiller !

On notera que certains éléments doivent éveiller l'attention : un mutisme pourrait signifier un trouble du développement du langage, une surdité ou une absence d'envie de s'exprimer (par exemple dans l'autisme) ; un enfant qui n'utilise qu'une main (= avant 12 mois ou de manière trop marquée après 12 mois) doit évoquer un hémisyndrome ; un enfant qui n'a pas d'intérêt pour le jeu doit évoquer un TSA ou une déficience mentale.

Face à chaque retard développemental, il faudra se poser la question de si le déficit est global (≥ 2 champs sur 4 touchés, par exemple avec une déficience intellectuelle ou un trouble du langage et de la motricité) ou spécifique (= un seul champ touché, avec des troubles moteurs ou langagiers) et il faudra systématiquement tester la vision et l'audition ! Si on repère en effet un problème, il faudra reconstruire l'enfant à 3 mois, à moins que l'examen ne révèle une dysmorphie (= trisomie), un retard de communication (= expression et compréhension) ou des troubles neurologiques. Il sera également important de déterminer si le problème est congénital ou acquis et statique ou évolutif en regardant les courbes de croissance staturo-pondérale et du PC de l'enfant !

7) Croissance staturo-pondérale et du PC de l'enfant

La croissance des enfants est très complexe et dépend de nombreux facteurs : santé générale, état nutritionnel, environnement émotionnel, syndromes génétiques, maladies (aigües ou chroniques), déprivation, histoire familiale, etc. Elle peut se trouver diminuée dans typiquement 4 cas : (1) en cas de manque d'apports, (2) en cas de malabsorption, (3) en cas d'augmentation du métabolisme et (4) en cas d'anomalies du métabolisme.

La croissance se divise en 3 parties, dépendants les uns des autres :

- Poids : c'est surtout lors de la première année de vie et à l'adolescence qu'on retrouve 2 grands pics d'augmentation du poids. On notera qu'il se mesure couché jusqu'à ce que l'enfant fasse 12kg. On estime en général que le poids double à 5 mois, triple à une année et quadruple à 3 ans ; on peut aussi utiliser la formule « Poids en kg = 2 * âge + 8 »
- Taille : elle aussi change beaucoup avec l'âge, passant de 25cm/an la première année à 10cm/an entre la 1ère et la 4ème année et finalement diminuant à 5cm/an au-delà. On notera qu'elle se mesure couché jusqu'à ce que l'enfant ait 2 ans.
Pour estimer la taille qu'un enfant devrait faire en ne tenant compte que de sa génétique, on peut appliquer les formules¹⁵ de la « Taille cible parentale ». Un meilleur indicateur du pronostic de la taille finale reste cependant l'âge osseux
- PC : il croît extraordinairement vite les deux premières années, puis se calme, grandissant plus lentement. Chez un enfant à terme, il est normalement de 35cm, mais il

15 Pour les filles : (père + mère - 13) / 2 ; pour les garçons : (père + mère + 13) / 2

oscille entre 32cm et 37cm. La grande fontanelle doit normalement se fermer entre 6 et 18 mois.

On définit les macro- et micro-céphalie comme tout PC dépassant les percentiles 97 et 3 respectivement, peu importe la forme du crâne ou la cause sous-jacente

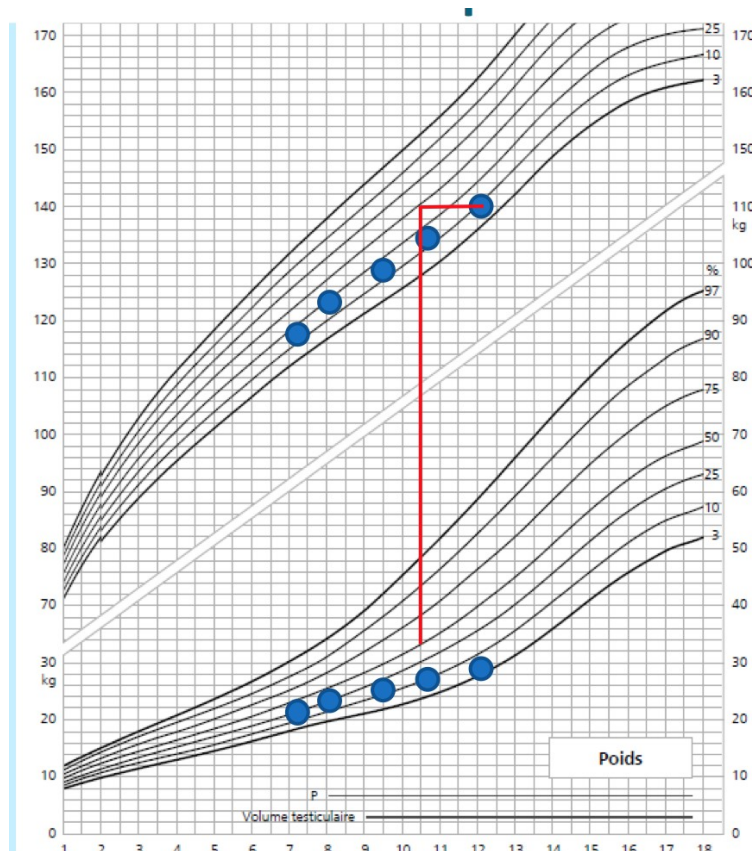
- (Le BMI : ne fait pas partie de la croissance, mais permet de quantifier le degré de surpoids, un BMI entre 85 et 97 indiquant un surpoids et un BMI > 97 indiquant une obésité)

Rapport poids sur taille : très utilisé, il permet de donner une idée de la nutrition des enfants. Pour le calculer, il faut (1) prendre la taille mesurée de l'enfant et suivre cette ligne jusqu'à ce qu'elle touche le percentile 50 (= nous donne un âge) ; une fois un âge obtenu, il faut (2) mettre cet âge dans la courbe des poids et regarder quel serait le poids au percentile 50 pour cet âge (= on obtient le poids moyen théorique). Il ne reste ensuite plus qu'à (3) appliquer la formule ci-dessous pour obtenir une valeur en % :

$$\frac{P \text{ mesuré (kg)} \times 100}{P \text{ moyen théorique (kg) pour T mesurée}}$$

P moyen théorique (kg) pour T mesurée

État nutritionnel normal:	> 90%
Dénutrition légère:	80 - 90%
Dénutrition modérée:	70 - 80%
Dénutrition sévère:	< 70%

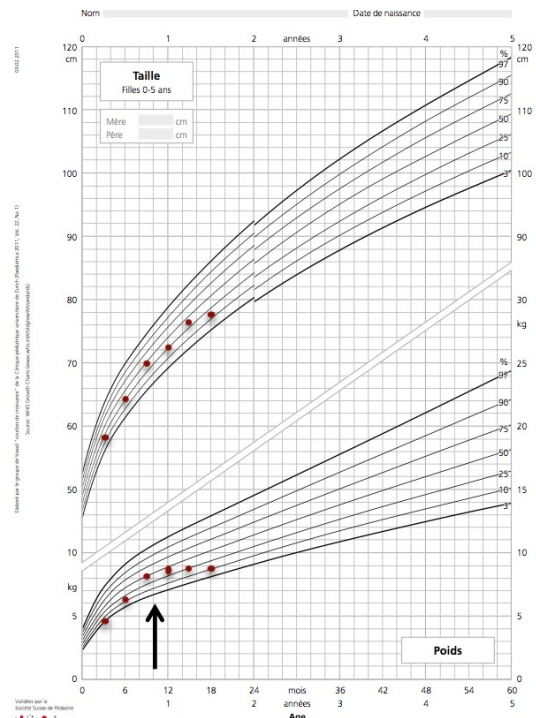
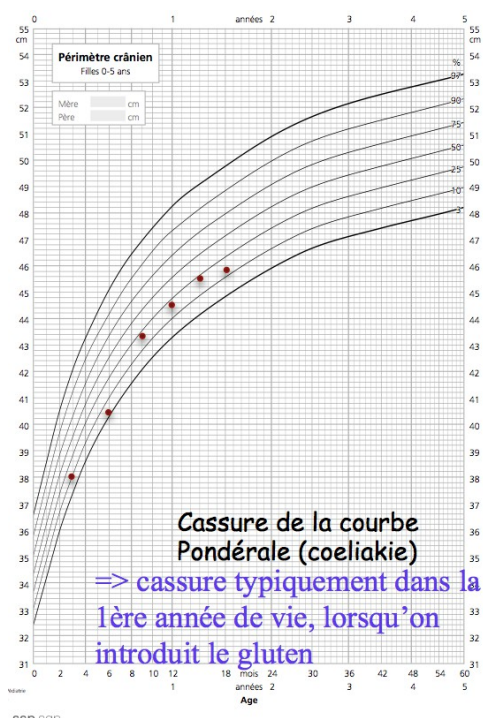


Grands axiomes pour lire ces courbes :

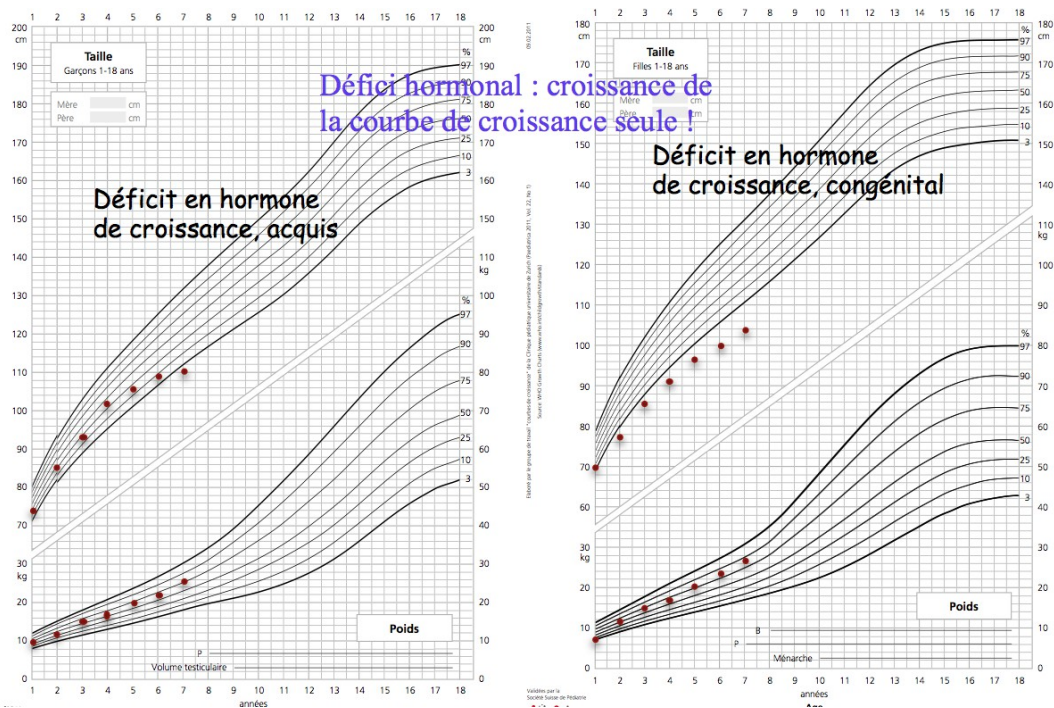
- 1) Le suivi d'un percentile est plus important que le percentile lui-même : si un enfant naît dans un percentile (peu importe lequel, et même s'il naît en-dehors de ces percentiles 3 et 97 !), le plus important est qu'il persiste dans ce même couloir tout au long de sa croissance
- 2) Les courbes de croissance doivent être ajustées au terme de la grossesse : un enfant prématuré suit une courbe de croissance totalement différente de celle d'un NN à terme !
- 3) Une cassure soudaine de la courbe indique un problème autre que congénital
- 4) Une courbe anormale et/ou de progression anormale dès la naissance doit faire évoquer un problème congénital

Courbes typiques :

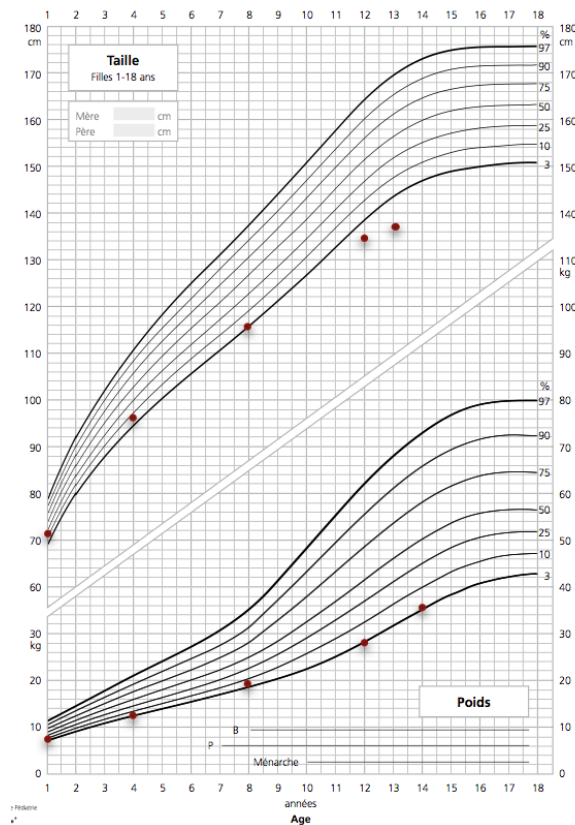
- Problèmes nutritionnels : on peut prendre l'exemple de la coeliakie, les parents introduisant généralement le gluten dans l'alimentation dès ~ 12 mois. À ce moment là, c'est d'abord la courbe de poids qui va avoir une cassure nette, puis ce n'est que quelques mois plus tard que la courbe de croissance staturo-pondérale (et parfois le PC) va se casser



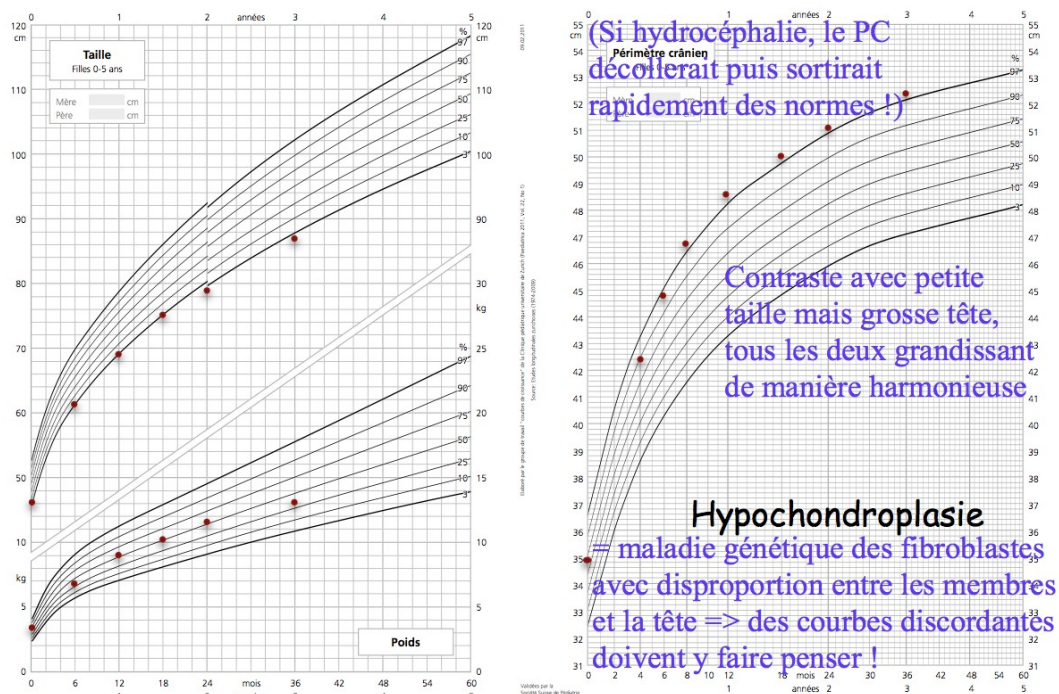
- Déficit en GH : typiquement ce ne sera que la courbe de croissance qui va être affectée, le poids n'augmentant que peu dans les percentiles, mais en tout cas continuant à augmenter « normalement ». Peut être congénital ou acquis



- Syndrome de Turner : classiquement, les ovaires ne fonctionnant pas du tout, on retrouvera une aménorrhée primaire et peu de développement de caractères sexuels secondaires (notamment la croissance mammaire) ; cependant, on pourrait aussi retrouver des règles irrégulières dans certains cas ! On notera ici que comme ces filles n'ont pas suffisamment d'hormones sexuelles, on retrouvera donc souvent un retard pubertaire, accompagné d'une petite taille, car le pic des hormones sexuelles, boostant la croissance, n'est pas présent. Ces filles, déjà de petite taille au départ, ne décolleront donc pas à l'adolescence et atteindront des tailles relativement faibles à l'âge adulte

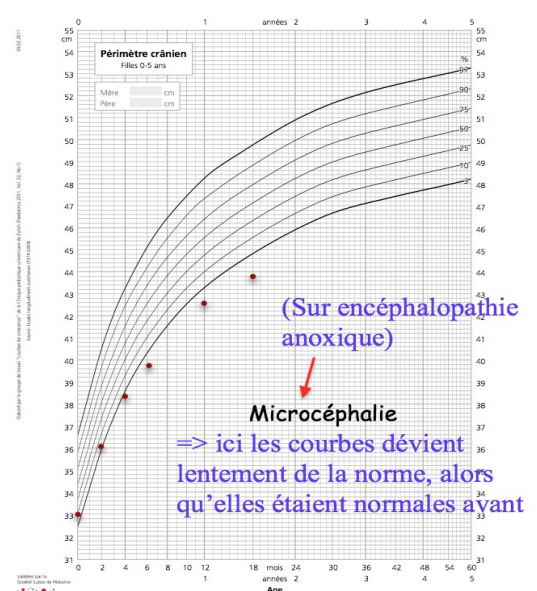
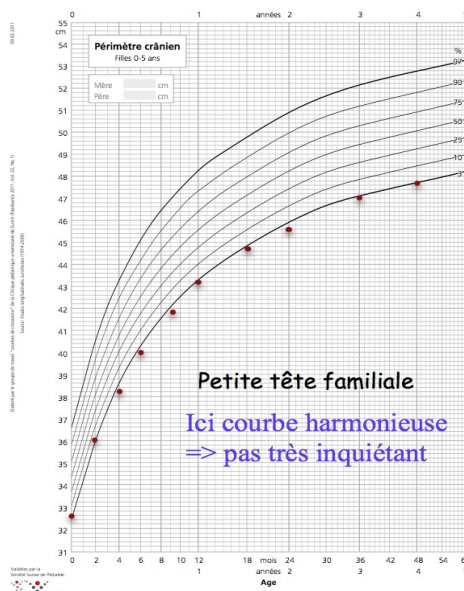
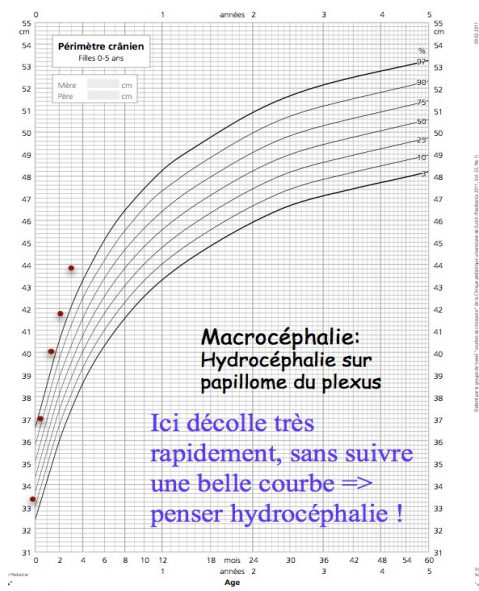


- Hypochondroplasie¹⁶ : maladie génétique touchant les fibroblastes et créant une discordance nette entre la taille de la tête (= très grosse) et la taille des membres (= tout petits), tout grandissant de manière harmonieuse

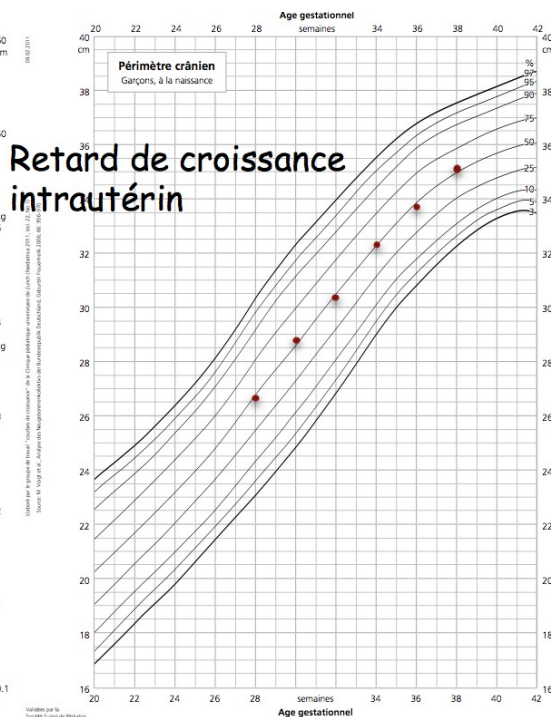
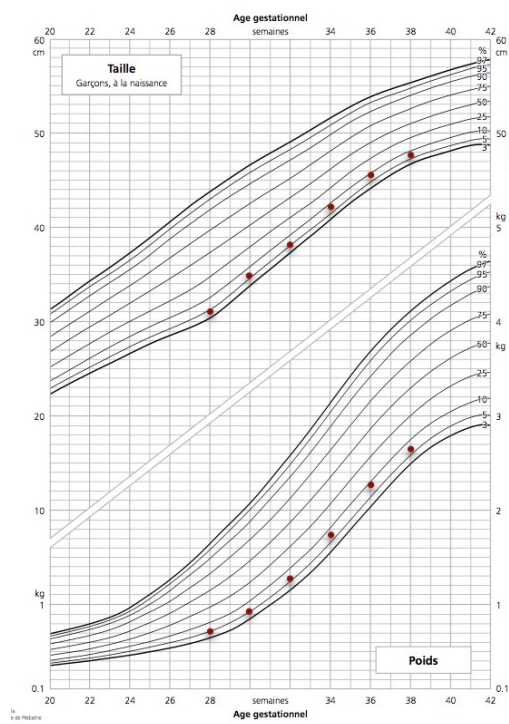


- Macro-, micro-céphalie et petite tête familiale :

¹⁶ Cousine de l'achondroplasie (= nanisme), elle vient de la même mutation, mais est juste moins marquée



- RCIU (= Retard de Croissance Intra-Utérin) : on travaille ici avec les courbes pour les prématurés, différentes de celle des NN à terme.
On parle de RCIU dysharmonique si on a un prématuré avec un PC normal, mais une taille et un poids les deux assez bas, comme ici, indiquant qu'il y a eu un problème assez tard dans la grossesse, par exemple une infection lors du 3ème trimestre. Au contraire, on parlera de RCIU harmonique si tous les paramètres sont assez bas, indiquant qu'il y a probablement eu un problème dès le début de la grossesse (= congénital ou génétique)



- Macrosomie : PC et taille normaux à élevé (~ percentile 75), mais net surpoids avec le poids dépassant le percentile 97

8) Examen clinique du nouveau-né

On retrouve 4 grands objectifs pour l'examen clinique du NN :

- Évaluer la qualité de la croissance IU
 - Elle est évaluée par 3 paramètres : (1) le poids, (2) la taille et (3) le PC¹⁷
- Rechercher une malformation ou un signe d'alarme
- Vérifier l'adaptation à la vie extra-utérine
- Évaluer l'âge de gestation
 - Il est évalué soit (1) par la DDR, (2) par des mesures par US lors des contrôles obstétricaux ou (3) par le score de Dubowitz

Examen :

- Examen général
 - Inspection des téguments :
 - Recherche d'éventuelles lésions cutanées et on évalue la couleur de la peau de l'enfant (rouge, bleu, blanc)
 - On peut retrouver un érythème toxique, une éruption fréquente qui apparaît sur le tronc et/ou le visage des bébés quelques heures seulement après leur naissance. On peut aussi parfois retrouver un milium, une accumulation bénigne de matières grasses dans les pores de la peau, le plus souvent au niveau du visage et sur le nez ; ce dernier apparaît à la naissance ou dans les semaines qui suivent et ne persiste pas plus de 2 mois
 - À la surface de la peau des bébés, on peut retrouver une substance blanchâtre naturelle, le vernix caseosa, qui peut persister dans les plis (surtout du cou et axillaires)
 - L'ictère physiologique n'apparaît que 36 heures après la naissance et est recherché au niveau des gencives et conjonctives
 - Recherche de malformations externes, de signes dysmorphiques (génétiques ou toxiques)
 - Crâne : palper la suture métopique (= celle entre les deux os frontaux), la grande fontanelle¹⁸, la suture sagittale (= celle entre les deux os pariétaux), la petite fontanelle et les sutures coronales (= celles entre les os frontaux et pariétaux). On mesure ensuite les deux diagonales de la grande fontanelle (forme losangique) et on évalue sa tension.
Rechercher une éventuelle bosse séro-sanguine (collection de sang sous-cutané partant en quelques jours), un céphalématome (collection de sang périosté respectant les sutures) ou un crâniotabes
 - Examen de la texture et de l'implantation des cheveux
 - Forme et implantation des oreilles ; une droite horizontale doit pouvoir être tirée entre le bord externe des fentes palpébrales et la racine de l'hélix (=

¹⁷ Il est normalement de 34cm à 35cm chez le NN à terme

¹⁸ Fermeture entre 10 et 20 mois

grandes courbure de l'oreille). En cas d'oreille trop bas implantée ou d'oreille mal ourlée, il est nécessaire de rechercher des malformations urogénitales associées

- Position, taille et inclinaison des fentes palpébrales. Si on suspecte un hypertélorisme (= écartement trop important entre les deux yeux), on mesurera les distances inter-pupillaire et entre les angles internes des yeux.
Les fentes palpébrales sont normalement horizontales, mais de type mongoloïde (= inclinées en-dedans) dans la trisomie 21. Elles peuvent être anti-mongoloïdes dans d'autres syndromes
- Épicanthus
- Transparence des milieux oculaires à l'aide d'une lampe de poche. On recherche un reflet blanchâtre des pupilles (cataracte ou rétinoblastome)
- Pupilles à la recherche de colobome
- **Un oedème palpébral est fréquent et bénin lors des premiers jours de vie**
- Nez et son ensellure
- Lèvres. Elles sont par exemple fines avec une absence de philtrum dans le syndrome foeto-alcoolique
- Inspection de la cavité buccale à la recherche de fente palatine
- Menton à la recherche d'un rétro-gnatisme
- Palper le cou en palpant les bords antérieurs du SCM à la recherche d'un kyste branchial. Palpation de la thyroïde et le creux sus-sternal à la recherche de goître
- Forme du thorax et palper le sternum à la recherche de malformation thoracique
- Observer les mamelons et rechercher des mamelons surnuméraires (sur la ligne médio-claviculaire)
- Observer la paroi abdominale
- Vérifier la présence de deux artères et d'une veine dans le cordon ombilical. Se dernier va se dessécher et tomber tout seul après 4 à 6 jours
- Inspection de la peau du dos. On peut parfois retrouver une tâche mongoloïde dans la partie inférieure du dos, surtout retrouvée chez les personnes de peau foncée, ce qui est normal
- Suivre les processus épineux du doigt et examiner le sillon inter-fessier, à la recherche d'une fossette ou d'une touffe de poil (signe une malformation profonde comme la spina bifida)
- Vérifier l'emplacement de l'anus
- Palper les 4 membres et extrémités
- Examiner les mains : plis de la main (pli palmaire transverse unique), nombre de doigts, implantation du pouce, ongles. Examiner les orteils
- Suspicion de pied bot : le pied bot est anormal et est fixé dans sa position,

alors que les pieds des bébés peuvent être dans la même position mais réductibles. Pour le contrôler, gentiment caresser la face externe de la jambe du bébé pour regarder s'il revient en position normale tout seul

- Mettre le bébé sur le dos et ramener ses pieds contre ses fesses pour s'assurer que ses genoux sont à la même hauteur. S'assurer que les jambes font la même longueur
- Tester l'abduction des MI en mettant ses jambes en position moine shaolin, les pieds l'un contre l'autre
- Manoeuvre de Barlow : on recherche un clic indiquant un fémur instable. On maintient le bassin d'une main, et de l'autre on effectue une légère abduction de l'autre cuisse, tout en effectuant un mouvement antéro-postérieur de pompage
- Manoeuvre d'Ortolani : on teste simultanément les deux hanches et on recherche un clic indiquant une instabilité/subluxation de la hanche. On prend les deux jambes, une dans chaque main, en commençant avec l'une contre l'autre, les genoux pointant vers nous. On fait ensuite un mouvement de papillon avec une abduction suivie d'une adduction
- Recherche de lésions traumatiques les plus fréquentes
 - Hématome du SCM, identifiée par la palpation qui met en évidence un nodule. Peut provoquer un torticolis
 - Fracture de clavicule (palpation douloureuse)
 - Élongation du plexus brachial : donne une position typique du bras, en pronation et rotation interne
- Évaluation de la maturation somatique
 - Une imprégnation méconiale (surtout visible par des ongles et un ombrilic jaunâtres/verts) se voit dès la naissance et est un signe de dys-maturité. On peut aussi parfois retrouver les mains de lavandière, qui sont des mains toutes plissées et avec un peau blanchâtre, desquamant toutes seules après quelques jours.
 - Score de Dubowitz¹⁹
- Examen respiratoire
 - Observer : elle peut être naturellement irrégulière, périodique ou comporter de brèves pauses. Une apnée est par définition une absence de respiration de > 20s et est souvent accompagnée d'une bradycardie
 - Ampliation
 - FR (N entre 30/min et 60/min)
 - Recherche de SDR (surtout fréquent chez le PM) : présence de ≥ 2 des 5 signes pendant plus de 15 minutes : tachypnée, cyanose, tirage, BAN et grunting. En présence de SDR, placer le NN dans un incubateur, lui fournir de l'O₂ et le transférer dans une unité spécialisée

19 Cf. plus bas

- Ausculter les plages antérieures et postérieures
- Examen cardio-vasculaire
 - Poser la main sur la région précordiale (= sur le coeur). On ne devrait presque pas sentir l'activité cardiaque, sinon on aurait une cardiomégalie
 - FC (N 120bpm à 160bpm), qui varie normalement avec la respiration
 - Rechercher un souffle
 - Palper les pouls fémoraux (comme chez les adultes) pour exclure une coarctation de l'aorte
 - Palper les pouls périphériques : huméral, radial, tibial postérieur et pédieux
 - Temps de recoloration (appuyer sur la face antérieure du tibia) < 3s
 - Prendre la TA aux 4 membres si certains pouls ne sont pas palpables ou si le temps de recoloration est prolongé
- Examen digestif
 - Consulter la courbe de poids. Les NN perdent souvent entre 5% et 10% de leur poids de naissance dans les jours qui la suivent, mais le poids de naissance doit être repris avant la fin de la première semaine
 - Tête vigoureusement ? Déglutit sans fausse route ?
 - Méconium normalement verdâtre à noir, visqueux et collant, éliminé dans les 48h de vie. Les selles d'allaitement maternel sont elles jaune or
 - Palper les 4 quadrants
 - Rechercher le foie en partant de la FID et remonter à chaque inspiration. Il doit normalement dépasser le rebord costal de < 3cm
 - Palper la rate (parfois naturellement palpable)
 - Palper les plis inguinaux à la recherche d'hernie inguinale
- Examen uro-génital
 - Palpation bimanuelle des loges rénales (comme chez l'adulte)
 - Parfois leucorrhée chez la petite fille
 - Une hypertrophie du clitoris doit faire suspecter un syndrome adrénogénital
 - Hydrocèles parfois naturellement transitoirement visibles chez le garçon
 - Palper les testicules en plaçant un doigt sur le canal inguinal pour éviter de les faire remonter lors de la palpation
 - **Un phimosis est physiologique à la naissance**
 - Rechercher un hypospadias
 - Jet urinaire et position de l'orifice urétral
- Examen neurologique (influencé par l'état d'éveil, le temps par rapport au dernier repas (= à faire idéalement 3 heures après) et l'âge gestationnel. Idéalement fait après 2 jours de vie)
 - État d'éveil : il est évalué par l'ouverture des yeux, la respiration, les vocalisations et

les mouvements spontanés. Brazelton a classé 6 stades : (1) sommeil profond, sans d'éveil, pas de mouvements (oculaires ou non, parfois mouvements brusques épisodiques), respiration régulière ; (2) sommeil léger, avec mouvements oculaires, du visage et des membres, enfant hypotone, respiration irrégulière ; (3) éveil calme, avec yeux fermés ou entrouverts et activité faible ; (4) alerte, avec yeux ouverts et bébé alerte ; (5) éveil agité, avec mouvements abondants et petits cris occasionnels ; (6) éveil en pleurs. L'examen neurologique doit être fait dans les stades 3 ou 4 une heure avant les repas

– Examen du tonus

- Posture²⁰ : les PM sont normalement hypotones, alors que le NN à terme a lui plutôt une hypertonie, surtout des membres (position de grenouille sur le dos). Un PM a lui tout d'abord une extension de tous les membres, puis une flexion des MS avec extension des MI et finalement une position de grenouille.

Vers le 12ème mois, on retrouvera une hypotonie physiologique, l'enfant devenant plus « mou » et laxer qu'à la naissance (ex. : signe de l'écharpe au-delà de la ligne médiane, membres naturellement au repos et pas en flexion, etc.). Si le système cortico-spinal n'arrive pas à inhiber cette hypertonie naturelle des NN, on verra apparaître une paralysie cérébrale, avec une hypertonie et hyper-réflexie, reflet de la persistance du système sous-cortical

- Tonus passif : on étire passivement les membres et on examine le ballant des bras. On le mesure par l'angle entre deux segments ou par rapport à un point anatomique
 - Square window : effectuer une flexion palmaire de la main en direction de l'avant-bras, l'angle devant être de 45° (il est plus proche de 90° chez le PM)
 - Dorsiflexion du pied : effectuer une flexion dorsale du pied en direction du tibia, l'angle devant être de 45° (il est plus proche de 90° chez le PM)
 - Traction du bras : saisir le poignet et tirer le bras vers le ciel jusqu'à ressentir une résistance (qui se manifestera par une épaule qui se décolle de la table d'examen). On mesure l'angle de flexion du coude (pas de chiffre donné)
 - Élévation des bras : on élève les bras au-dessus de la tête du NN (comme pour faire une « ola ») et on mesure l'angle de flexion du coude
 - Retour des bras : on fléchit les deux avant bras sur les bras (= position de grenouille exagérée), puis on étend rapidement les deux bras de long du corps du bébé pour finalement les lâcher brusquement. Les bras doivent alors revenir en position de grenouille exagérée avec une flexion du coude < 90° (retour des bras lent et incomplet (entre 180° et 90° chez le PM))
 - Traction de la jambe : saisir la cheville et tirer la jambe vers le ciel jusqu'à ressentir une résistance (qui se manifestera par un bassin qui

20 Souligné = dans le score de Dubowitz

se décolle de la table d'examen). On mesure l'angle de flexion du creux poplité (pas de chiffre donné)

- Retour des jambes : idem que pour les bras (retour des jambes lent et incomplet (entre 180° et 90° chez le PM))
- Angle poplité : on presse la cuisse du NN sur son torse d'une main et de l'autre on pousse son talon vers son visage, l'angle devant être de < 20° (il est plus proche de 180° chez le PM)
- Angle d'abduction : on met les deux MI en extension et on effectue une abduction symétrique. L'angle devrait être proche de 100°
- Incurvation ventrale : on met les deux MI en flexion maximale (= collés contre le torse) et on essaie de ramener les fesses le plus près possible du visage du bébé (= lui fait bomber le dos)
- Épreuve talon-oreille : on tire le pied le plus près possible de l'oreille (doit arriver un peu plus loin qu'à mi-chemin) (distance nulle chez le PM)
- Signe de l'écharpe/du foulard : on tire la main en direction de l'épaule opposée et on mesure la distance entre le coude et la ligne médiane (doit être pile dessus) (le coude dépasse la ligne médiane chez le PM)
- Ballant des membres : on tient les deux avant-bras et on les secoue pour voir si les mains sont toutes molles (normalement pas trop) ; on fait la même chose pour les jambes, en les tenant par la moitié du tibia
- Tonus actif : c'est la réponse active du NN à une stimulation, comme le tiré assis. On l'observe au niveau du tronc et de la tête
 - Tiré assis : le bébé étant couché sur le dos, on le saisit par les poignets et on le tire (lentement) en position assise. Sa tête devrait rester dans l'axe de son corps durant toute la manoeuvre (la tête pend pendant toute la manoeuvre chez le PM). On mesure l'angle de la tête lorsque le tronc est à 45°
 - Contrôle de la tête : le bébé assis, on lui fléchit la tête contre son sternum, puis on la lâche (doit retrouver sa position de base), puis on fait une extension de la tête, puis on la lâche (doit retrouver sa position de base). Ceci teste les fléchisseurs et extenseurs de la tête. Comme alternative, on peut aussi mettre la tête du bébé en flexion lorsqu'il est assis normalement, puis gentiment le laisser tomber en arrière, l'enfant utilisant ses extenseurs pour remettre la tête dans l'axe ; on peut aussi lui mettre la tête en arrière lorsque son tronc est penché en arrière, puis on va lentement le ramener à la verticale, la tête devant se remettre dans l'axe
 - Suspension ventrale : on soulève l'enfant du sol avec une main sur le ventre et on regarde sa posture ; normalement, son dos sera droit, ses membres seront proches de la position prise dans la marche à 4 pattes et sa tête sera dans l'axe du corps (le dos sera rond, les membres plus pendouillants et la tête orientée vers le sol chez le PM)
 - Position ventrale : on pose le NN sur le ventre et on met les bras le

long de son corps. Normalement, il va faire des flexions des MI et ramener ses bras en position de grenouille

- Examen de la motricité
 - On retrouve naturellement des flexions et extensions des membres lorsque le bébé est éveillé et sur le dos. Ces mouvements doivent être symétriques
 - On peut parfois retrouver des convulsions néonatales (anormales), très variées, tonico-cloniques, focales ou généralisées. Ce ne sont parfois que les yeux qui sont touchés
 - On retrouve fréquemment des trémulations physiologiques des NN dans les quelques jours de vie, spontanées ou provoquées, augmentées par la faim et/ou les pleurs. Elles cessent lorsque l'examineur saisi les membres qui trébuchent et elles touchent surtout les extrémités
 - Motricité spontanée selon Prechtl : on met le bébé sur le dos et on le filme pendant 3 minutes, sans rien faire.
Les mouvements spontanés doivent mobiliser toutes les parties du corps, avec le tronc, la tête et les membres. Chez le NN à terme, on recherche les « writhing movements », qui sont des mouvements de flexion et d'extension des membres avec rotation simultanée
- ROT²¹
 - On recherche les réflexes rotulien, achilléen²², bicipital et stylo-radial. On les évoque en tapant simplement avec un doigt ou avec le marteau réflexe. Ses ROT sont normalement vifs, témoignant de l'immaturité du système cortico-spinal
 - Recherche de clonus de la cheville comme chez l'adulte, un clonus de > 10 mouvements étant anormal (une autre vidéo dit 5)
- Réflexes archaïques (disparaissent après 3 mois de vie, doivent être absents à 6 mois)
 - Réflexe de Moro : on fait une brusque extension de la tête. Pour ce faire, on tient la tête du bébé à une main tout en tenant et tirant ses deux bras croisés sur le torse vers nous. On lâche ensuite soudainement ses deux bras, le bébé basculant en arrière. Une autre méthode est de simplement lui soutenir le dos, la tête et la nuque à 45° et de brusquement le lâcher puis de le rattraper. Le NN va alors faire une abduction des bras avec ouverture des mains, puis il va faire une adduction et flexion des bras (manoeuvre d'embrassement) et terminer par un cri (le plus souvent).
Ce réflexe est asymétrique en cas de fracture de la clavicule, paralysie du plexus brachial ou d'ostéo-arthrite du bras. **Il faut le faire en fin d'examen, car il fait pleurer l'enfant !**
Ce réflexe disparaît vers 5 mois
 - Réflexe de Galant : avec un doigt, on « pique » la ligne paravertébrale (presque au niveau des côtes en fait) des vertèbres thoraciques aux fesses, ce qui va faire s'incurver le dos dans cette direction

21 Attention à bien garder la tête du NN dans l'axe quand on teste les réflexes, car le réflexe tonique asymétrique de la nuque/position de l'escrimeur (cf. Plus bas) perturbe les réflexes !

22 Différent à obtenir que chez l'adulte : on effectue une flexion dorsale du pied, puis on place son pouce sous la plante du pied. On tape ensuite son pouce avec le marteau réflexe

- Points cardinaux : on stimule les joues au niveau des commissures labiales en les caressant d'un doigt, l'enfant devant faire une grimace du côté ipsilatéral et tourner la tête dans la même direction
- Réflexe de succion : on met le petit doigt pulpe vers le haut dans la bouche du bébé et il le suce
- Grasping : on met un doigt dans la paume de la main (sans toucher le dos de la main) et on la stimule ; le bébé va alors fermer sa main (disparaît vers 3 mois). Idem pour les pieds (on presse le pouce contre la base de ses orteils) (disparaît vers 10 à 15 mois, peu avant la marche)
- Allongement croisé : d'une main, on tient une jambe du bébé et de l'autre on va gentiment caresser la plante du pied ipsilatéral. Ce faisant, on aura un mouvement de flexion, puis d'extension et finalement d'adduction de l'autre jambe, qui va faire se rapprocher le pied controlatéral du pied stimulé
- Marche automatique et enjambement : on met l'enfant en position verticale, légèrement penché en avant. On commence par lui stimuler la face dorsale des pieds en la frottant contre la table d'examen ; le NN va alors fléchir ses deux MI, pour enjamber. On le fait ensuite avancer avec les pieds touchant le sol. Il se mettra à faire des mouvements de marche tout seul
- Réflexe tonique asymétrique de la nuque/position de l'escrimeur : on effectue une rotation passive de la nuque d'un côté pendant quelques secondes, puis on la relâche. La nuque devrait rester dans la même position et ses bras devraient prendre la position de l'escrimeur, avec le bras ipsilatéral tenant l'épée. Ce réflexe disparaît généralement avant 6 mois
- Réflexe de Babinsky : la partie latérale du pied est stimulée, les orteils partant en extension. Il disparaît vers 10 à 15 mois, avant l'apparition de la marche
- Réflexe du parachute (pas archaïque, mais développé avec le temps) : on approche brusquement le visage du NN en direction de la table d'examen en le tenant par l'abdomen, comme s'il sautait en parachute. L'enfant va alors faire une extension des bras en direction de la table d'examen pour s'empêcher de la heurter. Il se développe dès le 6ème mois, avec le réflexe de protection antérieure (= se protéger quand on tombe vers l'avant), le réflexe de protection latérale (= se protéger quand on tombe de côté) se développant dès 7 mois et le réflexe de protection postérieure à 11 mois
- Fonctions supérieures (= vision, audition et comportement)
 - Fonctions sensorielles
 - Vision : l'ouverture des yeux peut être provoquée par la succion. On observe que les mouvements spontanés des yeux sont conjugués et que l'exploration de l'environnement se fait par saccades. On peut rechercher un strabisme par le reflet cornéen. On teste l'orientation visuelle en plaçant un objet coloré (ou une cible) à 20cm du visage du NN et en le secouant pour attirer l'attention du bébé. La poursuite visuelle se teste en déplaçant un objet coloré (ou une cible) à 20cm du visage de 90° sur la gauche, droite, en haut et en bas.

La poursuite horizontale doit être bonne et elle est naturellement moins bonne en vertical. On peut soutenir la tête et la nuque du bébé d'une main pendant l'examen.

On peut tester l'occlusion en faisant fixer un objet au bébé et en couvrant alternativement un oeil puis l'autre.

On peut tester un nystagmus optocinétique avec un tambour rotatif. La vision périphérique est testée en attirant l'attention de l'enfant vers l'avant tout en faisant lentement entrer un objet dans le champ de vision périphérique de l'enfant, à hauteur de ses yeux.

Tester la vision monoculaire.

Tester l'acuité visuelle en lui présentant des petits objets comme des raisins secs.

- Audition : on teste l'orientation auditive en faisant tinter une clochette (ou en utilisant une crécelle, en froissant du papier ou en disant « Pssst » ou « Ouuu »)²³, en évitant de donner des indices visuels à l'enfant. Le NN doit progressivement tourner sa tête et ses yeux en direction de la source sonore (et souvent avec un temps de latence, physiologique).

Les FR pour un examen audiolgogique plus poussé sont : troubles héréditaires de l'audition, malformation crânio-faciale, infections prénatale et périnatale, PN < 1,5kg, asphyxie périnatale, hyperbilirubinémie, trauma. L'audition s'améliore aussi normalement avec l'âge, mais diminue chez celui qui présente un trouble de l'audition

- Comportement : pour évaluer la qualité du contact, on se met à 30cm de l'enfant et on lui parle à la recherche de contact visuel. **Il est important de le tenir pour lui soutenir la nuque et la tête.** Il doit être dans un état d'éveil calme et va réagir par des expression, un relâchement des membres et des mains qui s'ouvrent et/ou cherchent à attraper l'examineur. Si le bébé pleure, on peut chercher à savoir s'il est consolable tout seul, s'il faut le prendre dans les bras, lui parler ou s'il est inconsolable
- Modes de communication

Score de Dubowitz : il permet de calculer l'âge de gestation et comprend plusieurs éléments de l'examen neurologique²⁴ + des signes des bébés listés ci-dessous. On additionne ensuite les points pour obtenir un nombre (qui donne l'âge de gestation). Signes présentés par les bébés :

- Oedèmes : chez les PM, on retrouve des oedèmes sur les mains et les pieds, prenant le godet sur le tibia. On ne retrouve normalement pas d'oedème chez le NN à terme
- Peau : chez le PM, la peau est très fine et douce, alors qu'elle est beaucoup plus épaisse (on peut l'évaluer en la pinçant) chez le NN à terme, avec beaucoup plus de plis, surtout des mains et pieds
- Couleur de la peau : uniformément rouge chez le PM, elle est rosée chez le NN à terme

23 Si l'enfant réussit 3 de ces 4 tests, on considère qu'il a une audition suffisante pour permettre le langage. Cependant, ce test n'est qu'un dépistage et ne permet pas d'exclure une surdité !

24 (1) Posture, (2) square window, (3) angle de dorsiflexion de la cheville, (4) retour des bras, (5) retour des jambes, (6) angle poplité, (7) épreuve talon-oreille, (8) signe de l'écharpe, (9) tiré assis et (10) suspension ventrale

- Tronc : les veines sont visibles en transparence au niveau du tronc chez le PM, alors que la peau est opaque chez le NN à terme
- Lanugo (= poils blanchâtres sur le corps) : il est long, abondant et épais chez le PM, surtout sur son dos (le recouvre souvent entièrement), alors qu'il est presque absent chez le NN à terme
- Plissement plantaire : absence de plissement plantaire chez le PM, alors qu'on retrouve des plis antérieurs profonds chez le NN à terme
- Mamelons : tout juste visibles chez le PM, avec une aréole douce et plate, ils sont bien visibles et avec une aréole pointillée et un mamelon surélevé chez le NN à terme
- Glande mammaire : impalpable chez le PM, elle mesure > 1cm chez le NN à terme
- Pavillon : incurvation seulement ébauchée chez le PM, il est bien ourlé chez le NN à terme
- Consistance du pavillon : mou et ne reprenant pas sa forme chez le PM, le cartilage est bien palpé et le retour est immédiat chez le NN à terme
- Testicules : testicules souvent non-palpables chez le PM (ils n'ont pas achevé leur descente !), ils le sont chez le NN à terme. Le scrotum est bien plié chez le NN à terme
- Organes génitaux féminins : les grandes lèvres ne recouvrent pas complètement les petites lèvres chez les PM, alors que les petites lèvres sont recouvertes chez le NN à terme

Un PM est un NN né avant la fin de la 37ème SA, alors qu'un NN post-terme est né après la 42ème SA. La fenêtre physiologique est donc située entre 38 et 42 semaines.

Le RCIU est défini comme un poids de naissance < 10ème percentile des courbes de poids, alors que la macrosomie est définie comme un poids de naissance > 90ème percentile des courbes de poids.

9) Développement psycho-moteur de 0 à 2 ans

Avant de faire l'examen point par point, toujours effectuer une anamnèse comprenant :

- Santé générale
- Inquiétudes maternelles
- Situation socio-familiale
- Prise en charge de l'enfant
- Développement général
- Alimentation
- Sommeil
- Nouvelles acquisitions

	6 mois	12 mois	18 à 24 mois
1) Contact social et	- Bébé très curieux, qui bouge tout le temps (= allaitement	- Curieux, touche à tout - Montre son contentement	- Manifeste sa volonté - Réagit quand on le gronde ou

comportement	parfois difficile) - Parcourt visuellement l'entourage - Montre son contentement	- Fait des câlins - Imite les gestes et répète les actes qui font rire son entourage - Frappe dans ses mains pour faire bravo - Reconnaît son image dans le miroir - Imite les mimiques - Secoue la tête pour dire « Non » - Essaie d'attirer l'attention	le félicite - Comprend ce qu'on lui demande - Opposition croissante et indépendance grandissante - Intrépide et adore tout explorer - Apprend de nouvelles capacités, surtout par imitation - Joue avec d'autres enfants en défendant son territoire - Assis à table et mange seul, avec ses doigts ou sa cuiller. Boit seul - Aide à s'habiller et se déshabiller ou s'habille/se déshabille seul
2) Vision - manipulation	- Suit des yeux un anneau rouge placé à 20cm déplacé horizontalement et verticalement (= fixation et poursuite bonnes sur 180°) - Arrête l'anneau qui se balance - Attrape l'anneau s'il lui touche le dos de la main et le manipule, joue avec	- Suit des yeux un anneau rouge placé à 20cm déplacé horizontalement et verticalement (= fixation et poursuite bonnes sur 180°) - Notion d'objet intermédiaire (= ficelle qui permet de tirer l'anneau vers soi) - Jette les objets - Relâchement volontaire, fin et précis des objets - Permanence de l'objet : retrouve un jouet caché sous un linge	- Même jeu avec les cubes et leur boîte que l'enfant de 12 mois, mais plus précis et plus rapide - Arrive à construire une tour de 2 à 3 cubes - Est capable de mettre deux objets de taille différentes dans leur forme découpée (= un rond dans un rond) après démonstration. Arrive aussi avec des formes différentes
3) Motricité fine et préhension	- Attrape des petits cubes qui lui sont présentés - Début de l'opposition du pouce - Peut changer les cubes de main ou en tenir 2 dans une main - Pour attraper un petit objet, il utilise tous ses doigts et la face palmaire de sa main = préhension palmaire, globale, à prédominance radiale - Passe les objets d'une main à l'autre = transfert - Porte souvent les objets à la bouche - Enlève un voile qu'on met sur son visage pour cacher sa vue	- Bonne opposition du pouce, surtout pour saisir les gros objets - Comprend qu'il y a quelque chose dans une boîte qu'on secoue et l'ouvre - Pointe des petits objets du doigt - Début de la pince fine, le pouce état opposé à l'index seul ou l'index et le majeur pour saisir des objets - Comprend la relation contenant – contenu et joue beaucoup avec - Est capable de mettre un objet dans sa forme découpée (= un rond dans un rond) après démonstration - Si on lui donne une tasse et une cuiller, il porte la cuiller à sa bouche comme pour manger et porte la tasse à sa bouche en la tenant pas son truc pour mettre les doigts	- Encore incapable de visser ou dévisser une bouteille, mais essaie, ayant compris le mécanisme d'ouverture. Enlève et remet des éléments dans la bouteille - Relâchement fin et précis des objets - Commence à dessiner en tenant le crayon comme un couteau pour assassiner - Sait jouer avec des poupées et leur environnement (ex. : petite table et chaise, les assied, leur donne à manger, les coiffe etc. = jeu symbolique) - Mains ouvertes, coordination oculo-manuelle bonne - Différencie la forme et la consistance des objets

			- Ne met plus les objets à la bouche, plus de lancer systématique des objets - Permanence de l'objet, notion d'objet intermédiaire
4) Audition et langage	- Babolage = il répète les différents sons qu'il entend - Se tourne vers les sources sonores - Rigole - Module sa voix et l'expression de son visage - La production de sons augmente avec l'âge	- Ne fait souvent que baboler, donc demander aux parents s'il prononce des mots dont il comprend le sens (minium 1 à 3 mots) - Comprend un ordre simple (mais n'obéit pas toujours) - Répond à son prénom - Est intéressé par les livres à image	- Babole moins, utilise de plus en plus de mots avec le bon sens (souvent difficile à évaluer et demander aux parents) - Sait pointer un objet spécifique (ex. : cuiller, tasse, poupée, etc.). Sait aussi les nommer - Sait nommer le nom des images simples - Adore regarder les livres d'image, les pointe du doigt, etc. = plus un simple objet à manipuler - Peut imiter le cri d'animaux vus sur un livre/une image - Sait où sont le nez, les mains, etc. sur une poupée ou sur lui-même
5) Motricité grossière	- Motricité spontanée sur le dos - MI en rotation externe et forte abduction, mais facilement extensibles - Peut se tourner sur le côté, passé d'un côté à l'autre - Ramène ses deux mains sur la ligne médiane - Pédale - Attrape ses pieds - Test tiré-assis (et préfère être assis qu'en position dorsale) - Bonne tenue de la tête, pas encore parfaite du tronc - Attitude cyphotique - MI en rotation externe et abduction quand assis, assis le dos rond et les genoux fléchis - Appui latéral insuffisant quand assis - Mains bien ouvertes - Tient assis seul seulement un court instant, préfère être	- Tient longtemps assis en équilibre, arrive bien à se soutenir avec ses mains - Assis, ses MI sont en rotation externe et il se tourne sans difficulté pour atteindre des objets - Arrive à se mettre debout, s'aidant souvent des meubles. Tombe encore souvent et sait comment se rattraper - Se penche pour ramasser des objets une fois debout - Se déplace parfois à 4 pattes, sur le siège (shuffler²⁵), en roulant ou en rampant. Ils doivent faire penser à une infirmité motrice cérébrale, des maladies neuro-musculaires et certains syndromes dysmorpho-génétiques - Parfois bébé « toe-walker » (= marche uniquement sur la pointe des pieds ou alterne avec la marche normale). Disparaît souvent tout seul, mais doit faire évoquer une infirmité motrice cérébrale, une dystonie	- Arrive à courir - Se baisse pour ramasser des objets sans perdre l'équilibre (testable en jouant à la balle) - Sait shooter un ballon et lancer une balle sans tomber - Sait marcher à reculons - Adore grimper partout - Monte et descend les escaliers debout s'il a un appui, à 4 pattes en l'absence d'appui - Sait tomber et se retient avec ses mains

25 On retrouve souvent une AF positive et une acquisition tardive de la marche proche de 18 mois. Le status neurologique doit être normal, hormis une légère hypotonie

	penché en avant en appui - Debout, répartit le poids de son corps sur ses MI et ses pieds (ne doit <u>pas</u> se tenir sur la pointe des pieds, sinon suspect !), a le tronc bien droit, aime sautiller (si ne sautille pas suspect !) - Garde sa tête dans l'axe du corps si on le penche de côté en l'air - Position du parachutiste quand il est couché sur le ventre, avec le tronc et la tête souvent à 90° du plan = soutient le poids de son corps les bras tendus - Sur le ventre, mouvements de natation et de rampement sans déplacement	transitoire ou un tendon d'Achilles court - Change facilement de posture	
6) Examen neurologique	Cf. examen clinique du NN En cas de trouble visuel : référer à un ophtalmologue En cas de trouble auditif : effectuer un status ORL, ré-effectuer l'examen dans les 4 à 6 semaines. Si le doute persiste, PEA ou consultation ORL spécialisée Prévention : ne jamais quitter l'enfant des yeux à cet âge, mettre les petits objets hors de portée de l'enfant (phase orale !)	Idem	

10) Examen clinique de l'enfant

Anamnèse :

- Déroulement de la grossesse
- Naissance
- Développement
- Prise pondérale
- Alimentation
- Vaccins
- Allergies
- Maladies d'enfance faites
- Contact avec des maladies infectieuses

Examens clinique²⁶ :

- Mensuration
 - T° : on peut mesurer les températures rectale (N = 36,8°C – 37,5°C ; la fièvre est dès > 38°C), axillaire (N = 36,2°C – 36,8°C) ou orale (N = 36,7°C – 37,2°C)
 - PC : plus grand diamètre occipito-frontal
 - Poids
 - Taille : on mesure couché pour les petits enfants et debout pour les plus grands
- Coeur
 - Inspection (idem adultes)
 - Palpation (idem adultes ; choc de pointe vers 4ème EIC chez les petits, 5ème chez les grands)
 - Auscultation (idem adultes ; les fréquences cardiaques moyennes sont de 140bpm à 1 an, 120bpm à 2 ans, 100bpm à 4 ans, 90bpm à 8 ans et adulte dès 16 ans)
- Circulation
 - Pouls : radiaux et inguinaux des deux côtés
 - Temps de recoloration périphérique : on presse sur les crêtes tibiales ou sur le sternum, la peau devant se recolorer en maximum 3 secondes
 - TA (idem adultes ; une manchette trop petite donnera des valeurs trop élevées et vice-versa ; normes de 50 – 70 chez le nourrisson et 70 – 110 chez l'enfant de 10 ans)
- Poumons
 - Inspection (idem adultes) : le thorax est naturellement plus rond et bombé chez les nourrissons et s'aplatit ensuite avec le temps.
Le type de respiration change aussi avec le temps : respiration surtout abdominale pendant l'âge scolaire, puis surtout thoracique.
FR moyennes : 40 chez le NN, 30 à 1 an, 25 à 2 ans, 20 à 8 ans et adulte dès 16 ans
 - Percussion (idem adultes)
 - Auscultation (idem adultes ; les bruits bronchiques sont encore bien audibles en périphérie)
- Abdomen
 - Inspection (idem adulte) : le niveau de l'abdomen du nourrisson est naturellement plus haut que celui de son thorax et doit être sous le thorax > 1 an. L'abdomen des enfants est aussi naturellement proéminent lorsqu'ils sont debout
 - Auscultation (idem adultes)

26 On commence par les examens qui demandent que l'enfant soit calme et on réserve les examens les moins agréables (TR, examen de la gorge et des oreilles et FO) pour la fin !

- Palpation (idem adultes) : un foie palpé 2cm sous le rebord costal est encore physiologique chez les nourrissons
- Peau
 - Inspection : couleur, boutons, cicatrices, cheveux (ex. : implantation basse dans le syndrome de Turner) et ongles
 - Palpation : température (mieux appréciée avec le dos de la main), hydratation²⁷, turgescence (on pince doucement la peau au niveau de l'abdomen), élasticité (pincer et tirer la peau), pannicule, oedème (surtout au niveau de la région pré-tibiale)
- Appareil locomoteur
 - Inspection
 - Proportions : proportions entre les extrémités et le tronc (ex. : achondroplasie)
 - Posture : déviations de la colonne, déformations du thorax, déviations des jambes et pieds (genoux naturellement varum jusqu'à 2 ans, puis valgus entre 2 et 7 ans ; pied plat valgus souvent transitoirement présents chez les nourrissons), position du bassin (recherche de longueur entre les jambes), position des épaules
 - Colonne vertébrale : alignement, demander de se pencher en avant (recherche de scoliose)
 - Articulations :
 - Accroupissement : se mettre en boule tout en câlinant ses jambes, la tête entre les genoux et les pieds à plat
 - Étirement : aller chercher le ciel des doigts sur la pointe des pieds
 - Toucher de la nuque : se mettre dans la position à la plage, les deux mains à plat contre la nuque
 - Toucher du dos : toucher le bas de son dos avec le dos de ses mains (comme attacher un tablier)
 - Ouverture et fermeture des poings
 - Si l'enfant se plaint de douleurs aux genoux, il faut toujours aller examiner la hanche, surtout son extension !
 - Os
 - Des douleurs osseuses apparaissent fréquemment pendant la croissance, ces douleurs apparaissant surtout la nuit. Toujours penser à des leucémies
- Tête et cou
 - Crâne : on peut parfois avoir une scaphocéphalie (= crâne allongé) en cas de fermeture prématurée des sutures sagittales chez les NN

²⁷ Signe du pli, fontanelle déprimée, yeux enfoncés dans leurs orbites, moins/pas d'urines (< 3 fois par jour), forte envie de boire, pleurs sans larmes, muqueuses sèches, perte pondérale, TA abaissée, pouls plus faible

- Perméabilité du nez : on bouche successivement une narine, puis l'autre chez un enfant. Se souvenir que jusqu'à ~ 6 mois, les enfants ne savent respirer que par le nez, et qu'un enfant de cet âge qui est en forte détresse respiratoire peut se rétablir en quelques instants après lui avoir débouché le nez !
Se souvenir que les enfants sont surtout touchés par les ethmoïdites (autres cavités par encore formées), puis les sinusites maxillaires dès 4 ans, puis les sinusites frontales et sphénoïdales dès l'âge scolaire
- Yeux : cf. examen neurologique. Il est important de rapidement rechercher un strabisme, car la vision binoculaire est pleinement développée à 6 mois (= à rechercher au plus tard à 6 mois) !
- Oreille : position par rapport aux yeux, forme (anomalies fréquentes dans les anomalies chromosomiques), mastoïde. L'otoscope est à faire à la fin !
- Bouche et fond de gorge : dents, gencives, muqueuses, amygdales et pharynx. Cet examen doit aussi se faire à la fin, car si l'enfant ne veut pas ouvrir sa bouche, on doit lui provoquer un réflexe nauséeux !
Les dents apparaissent dans un ordre bien précis, les premières à sortir étant les incisives inférieures (6 mois), qui tomberont vers 6 ans. Les premières dents définitives sont le plus souvent les premières molaires, suivies par les incisives inférieures. Les deuxièmes molaires apparaissent vers l'âge de 12 ans
- Trachée et thyroïde : simple palpation la tête penchée en arrière, la thyroïde ne devant pas être palpable
- Ganglions lymphatiques
 - Occipitaux : caractéristiquement agrandis en cas de rougeole
 - Rétro-auriculaires (drainent la lymphe du pavillon de l'oreille et du cuir chevelu)
 - Pré-auriculaires (drainent la lymphe de la joue, du cuir chevelu et des parotides)
 - Sous-angulo-maxillaires (infections des amygdales)
 - Sous-maxillaires (drainent la lymphe de la langue et du visage)
 - Sous-mentonniers (drainent la lymphe de la lèvre inférieure et du menton)
 - Cervicaux (derrière le SCM, ils réagissent en cas d'affection des végétations adénoïdes)
 - Sus- et sous-claviculaires (drainent la lymphe des bras)
 - Axillaires (drainent la lymphe des bras et de la région thoracique)
 - Cubitaux (entre l'épicondyle médial et le tendon du biceps)
 - Inguinaux (palpables physiologiquement jusqu'à la puberté)
- Organes génitaux²⁸
 - Fille
 - Les grandes lèvres doivent recouvrir les petites

28 Une puberté précoce est diagnostiquée si des signes de puberté apparaissent avant 8 ans chez une fille et avant 9 ans chez un garçon ; elle est tardive si on retrouve une absence de signes pubertaires chez la fille de 14 ans et chez le garçon de 15 ans

- Au moment du pic de croissance, on retrouve le début du développement des seins en premier ou le début de la pilosité pubienne chez 50% des filles
- Garçons
 - Testicules bien descendus ? On bloque le haut du canal en le pinçant et on remonte depuis le scrotum de son autre main. On peut parfois retrouver un testicule oscillant, qui est plus haut que le scrotum, peut y être amener manuellement, mais retourne en position initiale avec le réflexe crémasterique
 - Décalotter le gland, un phimosis étant physiologique jusqu'à 3 ans
 - L'augmentation du volume testiculaire est le premier signe de puberté chez les garçons, suivie par une apparition de la pilosité pubienne dès 12 à 13 ans
- Anus : rougeur, fistules, souillures, etc.

Examen du système nerveux :

- Développement psycho-moteur
 - Le développement psycho-moteur va de pair avec l'intégrité fonctionnelle, testée pendant l'examen neurologique. On peut le coter avec le test de Denver²⁹ note quelques étapes importantes :
 - 1 mois : sourit et suit un objet en mouvement des yeux
 - 6 mois : se tiennent assis, saisissent des objets hors de leur portée, utilisent la « pince plate » (= pince avec d'un côté le pouce et de l'autre les 4 doigts)
 - 8 mois : distingue familier et étrangers
 - 9 mois : se met debout
 - 12 mois : fait ses premiers pas, utilise un mot correctement, pince fine, transfert des objets
 - Sait se déshabiller avant 2 ans, à s'habiller plus tard
 - 30 mois : sait combiner au moins 2 mots de manière sensée
 - 3 ans : sait rouler en tricycle
- Motricité spontanée
 - Motricité, symétrie des mouvements, stéréotypies, asymétrie
- État de conscience
 - Capacité de jeu, questions sur l'âge, l'endroit, etc. pour les plus grands
- Nn. crâniens
 - Chez le nourrisson, on les évalue par l'observation, alors que chez l'enfant d'âge scolaire, on les évalue de la même manière que chez l'adulte. Ci-dessous les plus

29 Cf. 9) Développement psychomoteur de 0 à 2 ans

important chez les tout petits

- N. II : examen des champs visuels et de l'acuité visuelle³⁰. On peut utiliser l'échelle de Snellen dès 4 ans (pas toujours facile).
FO comme chez l'adulte
- N. III, IV et VI : l'examineur s'approche à 30cm du nourrisson et déplace lentement sa tête dans son champ visuel, alors que chez le petit enfant on lui demande de suivre la lumière d'une lampe de poche des yeux
- Nn. V et VII : regarder la motricité spontanée et tester le réflexe cornéen
- N. VIII : tester l'audition³¹. On peut le faire avec la clochette pour les NN et plutôt avec des ordres chuchotés pour le petit enfant. Idéalement, on aimerait dépister les surdités congénitales avant l'âge de 6 mois.
Pour tester l'équilibre, on peut demander à l'enfant de se tenir debout les yeux fermés sur une surface molle. On peut aussi faire marcher sur une ligne droite, demander un appui monopodal et demander de faire une ligne droite en sautillant sur une jambe
- Nn. IX et X : absence de déglutition et/ou de réflexe nauséeux lorsqu'on examine le fond de la gorge
- Force
 - Demander de tirer les doigts de l'examineur pour se relever
 - Pincer le docteur³²
 - Se tenir sur la pointe des pieds
- Tonus
 - Tiré assis chez le bébé
- Réaction et réflexes³³
- ROT³⁴
 - Bicipital pour C5-6
 - Tricipital pour C6-7
 - Stylo-radial pour C5-6
 - Rotulien pour L2-4
 - Achilléen pour S1-2
 - On notera que chez les enfants, les ROT des MI sont plus importants que ceux des MS, ainsi que leur zone réflexogène
- Cervelet
 - Épreuve doigt-nez les yeux fermés, dès 3 ans (pas chez tout le monde)

30 Cf. vision dans l'examen neurologique du NN

31 Cf. audition dans l'examen neurologique du NN

32 Quelle audace !

33 Cf. examen neurologique du NN

34 Attention au fait que le réflexe tonique asymétrique de la nuque/position de l'escrimeur modifie les réflexes, donc le NN doit avoir la tête dans l'axe ! Chez l'enfant plus grand, on peut aussi demander d'effectuer la manœuvre de Jendrassik

- Épreuve talon-genou les yeux fermés
- Diadochocinésie (au début complexe, les enfants bougeant toute la main et le coude avec). Elle sera bien coordonnée dès 10 ans
- Boutonner et déboutonner une chemise
- Mettre le bouchon sur un stylo
- Sensibilité
 - Caresser gentiment l'intérieur et l'extérieur des MS, MI et de l'abdomen avec un coton-tige. Troubles très rares
- Posture et marche
 - Boiterie, mouvements coordonnés ? Marche bien, court bien ?
 - Marche sur la pointe des pieds (surtout dès 5 ans)
 - Marche sur les talons (surtout dès 5 ans)
- Signes méningés
 - Raideur de nuque : on essaie de fléchir le menton sur le sternum. Le fléchissement est impossible ou incomplet à cause de la douleur en cas de méningisme
 - Lasègue : flexion du MI en extension complète jusqu'à 70° - 90°. Il faut maintenir le bassin pour éviter tout mouvement de compensation et le signe est positif si la flexion est douloureuse ou incomplète
 - Kernig : flexion de la hanche à 90°, puis extension passive du genou. Extension impossible en cas de méningisme
 - Brudzinski : un soulèvement de la tête provoque un soulèvement des jambes
 - Position du trépied/tripode : si on demande à l'enfant de se tenir assis sur le sol, il met ses deux bras en extension derrière son dos, comme un tripode